

Phrack RU issue 029

Русская версия Phrack, выпуск 029. Полный текст статей с кодом и таблицами.

Темы выпуска: культура Phrack, новости сцены, loopback, prophile и хакерские манифесты; сети, маршрутизация, TCP/IP, Cisco, телефония и телеком-инфраструктура; криптография, генераторы случайных чисел, протоколы и приватность; социальная инженерия, carding, физический доступ и практические схемы.

Материалы выпуска: Содержание;; Phrack Pro-Phile XXIX; Введение в протоколы Интернет; Сетевые заметки II; Скрытые маршруты; Банковская информация; Как мы разбогатели с помощью электронных денежных переводов; Мифы и реальность о прослушивании телефонных линий; Блокировка междугородних звонков... Продолжение; Phrack World News — Мировые новости Phrack; Оскорбительное сообщение на оживлённом городском перекрёстке; Phrack World News — Мировые новости Phrack.

Больше крутых материалов в моём телеграм канале [@grogrigs](https://t.me/grogrigs)

Содержание:

Автор: Taran King и Knight Lightning

17 ноября 1989 года

Приветствуем вас в 29-м выпуске Phrack Inc. Для тех, кто был с нами с самого начала, дата этого номера имеет особое историческое значение:

С четвёртой годовщиной, Phrack Inc.!

В этом выпуске мы представляем два материала, посвящённых электронным денежным переводам, написанных членом Legion of Doom, пожелавшим остаться анонимным. Вторая статья рассказывает историю о том, как в действительности может происходить электронный денежный перевод — правда это или вымысел? Мы решили предоставить вам, читателям, самим сделать этот вывод.

«Сага о Грядущем Трансцендентном» продолжается в этом номере, как обычно, — второй частью «Введения в протоколы Интернета». Мы также представляем второй выпуск «Сетевой мешанины», посвящённый в основном системам Unix с публичным доступом по всей стране. И наконец, если говорить о глобальных сетях, — «Скрытые пути»: материал о взломе в Интернете и о том, как убедиться, что вас невозможно отследить.

На более лёгкой ноте: похоже, журнал Teleconnect Magazine так высоко оценил «Манифест хакера» Ментора, что решил напечатать его фрагмент в своём номере за ноябрь 1989 года. Если вы получаете этот журнал, найдёте его на странице 55, однако лишь последние 4 абзаца (начало файла им, видимо, не понравилось). Примечательно, что Teleconnect утверждает, будто получил статью от службы безопасности MCI, которая недавно обнаружила её на каком-то BBS. Если вы давно читаете Phrack Inc., то, возможно, помните: эта статья была датирована 8 января 1986 года и впервые появилась в Phrack Inc. Newsletter, выпуск VII (файл 3 из 10), а затем снова — в выпуске XXIV (файл 3 из 9).

Как всегда, мы просим всех, у кого есть доступ к сети, написать нам на адреса Bitnet или Internet...

Taran King
C488869@UMCVMB.BITNET
C488869@UMCVMB.MISSOURI.EDU

Knight Lightning
C483307@UMCVMB.BITNET
C483307@UMCVMB.MISSOURI.EDU

С нами также можно связаться через наши новые адреса для пересылки почты (для тех, кто не может писать на наши адреса Bitnet или Internet):

...!netsys!phrack or phrack@netsys.COM

1. Индекс Phrack Inc. XXIX — Taran King и Knight Lightning
2. Phrack Pro-Phile XXIX — Эммануэль Голдштейн
3. Введение в протоколы Интернета, часть II: глава девятая FTS — KL
4. Сетевая мешанина II — Taran King
5. Скрытые пути — Cyber Neuron Limited и Synthecide
6. Банковская информация, составлено Legion of Doom!
7. Как мы разбогатели с помощью электронных денежных переводов — Legion of Doom!
8. Мифы и реальность о прослушивании — Phone Phanatic
9. Блокировка междугородных звонков... Пересмотр — Jim Schmickley
- 10–12. Phrack World News XXIX, части 1–3 — Knight Lightning

Phrack Pro-Phile XXIX

Автор: Taran King

Подготовлено 12 ноября 1989 года

Добро пожаловать в Phrack Pro-Phile XXIX. Рубрика Phrack Pro-Phile была создана для того, чтобы рассказывать сообществу о тех, кто ушёл на покой или сыграл особую — важную или неоднозначную — роль. Этот выпуск Pro-Phile открывает новый формат, который вы, я уверен, сразу заметите. Основа Pro-Phile — анкета, которую заполняют сами герои материала. Начиная с этого номера, мы излагаем всё от первого лица — их словами (с небольшой редакторской правкой). В этом месяце мы представляем вам редактора одного из самых известных печатных фрик/хак-изданий всех времён...

Эмманюэль Голдштейн

~~~~~

**Псевдоним:** Emmanuel Goldstein

**Как называть:** Называйте как угодно. Просто смотрите мне в глаза.

**Прошлые псевдонимы:** Howard Tripod, Sidney Schreiber, Bob Hardy, Gary Wilson, Clint Eastwood, 110. Есть и другие — о них я предпочитаю молчать.

**Происхождение псевдонима:** Я предпочитаю обычные имена, а не хвастливые титулы вроде «Хакер-Король» (кстати, никакой обиды тому, кто за этим стоит, — если он вообще существует; просто пример). Имена, которые я использую, — это либо люди, которыми я «становился», либо имена, несущие определённый образ. Эмманюэль Голдштейн, например, возглавлял сопротивление в «1984». Правда, поговаривали, что его никогда не существовало и что правительство его придумало, чтобы ловить настоящих смутьянов. В моём случае это, думаю, не так.

**Компьютеры:** В основном я использую PC-совместимые машины. Балуюсь с Маками, но для меня они — не НАСТОЯЩИЕ компьютеры. Любимая машина всех времён — Zenith Z-100, двухпроцессорный компьютер, способный эмулировать старый H8 или IBM PC. Он работает под управлением множества операционных систем и оснащён отличной клавиатурой. Жаль, что его сняли с производства четыре года назад...

**Сисоп/Со-сисоп:** Старый Plovernet на Лонг-Айленде (1984), Private Sector в Нью-Джерси (1985, 1986), а также нынешние и будущие борды 2600.

---

## Начало в мире фрикинга и хакинга

Я играл с телефонами всю жизнь, а компьютерами занялся с первого же раза, как увидел их. Мне всегда доставалось за то, что я делал вещи, которые не следовало... Крашил PDP-10 в старшей школе... Молотил по рычагу трубки 95 раз подряд, пока на линии не завёлся злой коммутаторщик, который не хотел освобождать её, утверждая, что я её сломал (мне было 10). Когда компьютеры и телефоны начали сливаться воедино, я понял, чем хакинг является на самом деле: это просто

умение задавать много вопросов и быть по-настоящему настойчивым. Многим это не нравится — в компьютерах или в жизни. Но как иначе узнать, что РЕАЛЬНО происходит, а не то, что другие ХОТЯТ вам показать?

---

## **Начало в мире хак/фрик-BBS**

Особой BBS-репутацией я похвастаться не могу. Борды имеют привычку исчезать — и это весьма охлаждает моё к ним отношение. Тем не менее я хочу, чтобы их становилось всё больше и больше, чтобы они тянулись друг к другу и проявляли творческий подход. Им нужно активнее бросать вызов системе. У 2600 есть очень чёткая позиция по вопросу конфиденциальности BBS: те же права, что предоставлены любому печатному изданию, должны распространяться и на электронные доски объявлений. Но каждый владелец BBS сам должен понимать важность этого принципа и быть готов за него бороться. Если вы не верите в защиту Первой поправки, вы, наверное, не пойдёте покупать газету, правда? BBS — то же самое, и любой, кто ведёт систему, должен видеть эту связь. Хакеры немного острее ставят этот вопрос, но он касается всех досок без исключения.

---

## **Встречи с фрикерами и хакерами**

Встреча с Captain Crunch в Амстердаме прошлым летом — это было что-то. Выяснить, кто такой Cable Pair на самом деле, — тоже запомнилось надолго. Я познакомился со многими «знаменитыми» фрикерами и хакерами, теперь знаю немало иностранных, но меня всегда поражает количество людей (главным образом в Нью-Йорке), которые говорят, что хакают с шестидесятих. Очень много народу занимается подобными вещами — я понятия об этом не имел, пока сам не начал открыто говорить о своих интересах.

---

## **Источники опыта**

Социальная инженерия — само собой. Я люблю взламывать компьютеры, когда не в настроении общаться: не нужно подстраивать своё поведение, чтобы получить ответ. Но взламывать людей — куда приятнее. Сколько бы кодов безопасности и мер предосторожности ни применялось, пока один человек без нужных знаний способен разговаривать с другим, у которого эти знания есть, — из него всегда можно будет их вытащить. Большинство действительно важной информации, которую мне удавалось добыть, получено от людей, а не от компьютеров.

---

## **Источники знаний**

Незнание. Свои знания я накапливал, блуждая там, куда другие не считали нужным заглядывать. Хакинг похож на трэшинг. Для большинства это мусор или пустая трата времени, но если держать ум открытым, можно многому научиться. Если бы больше людей думало именно так, хакеры выделялись бы меньше — все были бы чуть более любопытными. Но невежество берёт верх, и мы узнаём то, до чего никому нет дела... пока это не затронет их самих.

---

## Работа и учёба

Я получил степень по английской литературе в Стони Брук (сейчас она пылится в шкафу). Отмечу: я никогда не брал курсов по информатике и не собираюсь. Работал водителем лимузина, продавцом мороженого Good Humor и наборщиком текстов, а в последнее время — внештатным журналистом, репортёром Pacifica Radio, радиоинженером/продюсером и ведущим ток-шоу.

---

## Задержания

Раньше я постоянно звонил бесплатно. Сейчас, очевидно, не могу — слишком публичная фигура, — но это не так уж меня и огорчает, потому что экспериментировать сколько угодно мне никто не мешает. Этого не отнять. В основном я был осторожен, но однажды удача мне изменила. Я пользовался Telemail для общения с несколькими людьми, и они, не зная о нас, разыскивали хакеров в своей системе. Они нас нашли — членов PHALSE (Phreakers, Hackers, and Laundromat Service Employees; говорят, фeds долго разрабатывали «прачечную» версию, хотя мы лишь использовали слово для акронима). Четверо человек, насколько я знаю, получили обвинения в той истории. Я был одним из них. Bill Landreth — ещё одним. Меня сочли главарём и предъявили обвинения по 10 пунктам — вдвое больше, чем кому-либо другому. Не нанимая дорогостоящего адвоката, я разговаривал с целой комнатой федералов о системе и её недостатках. Я дал понять, что никого сдавать не собираюсь — даже если бы захотел, я не знал ни имён, ни адресов. Думаю, со мной обошлись справедливо. Я рассказал, что делал, и оплатил использованное время. Не более того. Это был 1984 год — тогда 2600 только набирал обороты. Несколько лет назад один из тех самых федералов попытался предложить мне сотрудничество. Не для того, чтобы ловить хакеров, — чтобы ловить советских шпионов. Ну и дела.

---

## Интересы

Думаю, я исследователь — всё, что мне нравится, так или иначе связано с исследованием. Хакинг, очевидно, полон этого. Я люблю путешествовать, особенно когда полностью свободен и могу делать что угодно. Путешествовать с людьми весело, но это может превратиться в обузу: что-то привлекает тебя, но отталкивает их, и ты либо не идёшь, либо идёшь и злишь их. Я люблю ездить в метро куда попало и гулять по неблагополучным кварталам. Всё это часть исследования — смотреть на мир другими глазами. Пару лет назад я побывал на острове Баффин и провёл неделю с эскимосами. Все считали меня сумасшедшим, но я провёл время отлично. Ещё меня интересует астрономия — но не академическая. Однажды я записался на курс астрономии, и это была самая большая ошибка в моей жизни: мы только и делали, что обсуждали уравнения. Мне нравится смотреть в небо и читать о том, что там открывают. Когда в следующем году запустят космический телескоп, интерес к космосу снова вспыхнет. Кроме того, есть внештатная журналистика, которой нужно уделять больше времени. Я работаю над парой пьес, рассказами, сценарием для кино и сценарием для ТВ. Скорее всего, сосредоточусь на пьесах: в телевидении и кино слишком много ерунды. И наконец — радио. Я в эфире чуть больше 10 лет — делаю что хочу на WUSB-FM в Стони Брук, NY, небольшой некоммерческой станции при государственном университете. Теперь я ещё

работаю на WBAI-FM — значительно более крупной станции в Нью-Йорке с той же установкой на свободный формат. Радио открывает огромные возможности, но всё меньше станций готовы рисковать. Потому они все и звучат одинаково. К сожалению, продавая рекламу, продаёшь и свободу. Я видел это достаточно раз, чтобы знать: это правда — и именно поэтому держусь подальше от коммерческого радио. Сейчас я веду еженедельное ток-шоу на WUSB под названием «Brain Damage»: принимаю звонки, играю с телефонами и ставлю записи «Радио Москвы». На WBAI веду две программы: «News of the World» — компиляция зарубежных репортажей — и «Off The Hook» — программа о, как вы догадались, телефонных фрикерах.

---

## Любимое

Мне нравится проводить время с весёлыми людьми — открытыми, непредвзятыми, желательно с лёгкой сумасшедшинкой. Люблю разговаривать по телефону — с друзьями и незнакомцами одинаково. С незнакомцами интереснее: можно быть кем угодно. Они склонны верить почти всему, что ты говоришь. Музыка очень важна. Сейчас мне больше всего нравятся рэпперы и тостеры, следом — сока и хардкор. Ска тоже хорош, но новинок немного. Пластинка, которую я ставлю, просыпаясь, задаёт настроение на весь день. Мне нравится музыка с текстом, который что-то значит. Бездумное бормотание уместно в своё время и место, но его вокруг слишком много. Музыка должна нести смысл. На Ямайке люди не покупают газеты — они покупают пластинки, так и узнавая, что происходит и какие нынче актуальные фразы. Из любимых рок-групп: The Clash, Big Audio Dynamite, Dead Kennedys, Donner Party, Public Enemy, Camper Van Beethoven, Pink Floyd, Fun Boy Three, De La Soul и Anti-Nowhere League. Из сольных исполнителей: Tracy Chapman, John Lennon, Elvis Costello и Patsy Cline. Я понимаю, что мне очень везёт: я работаю в среде (некоммерческая радиостанция), куда каждую неделю поступает больше ста новых альбомов. Не знаю, как бы я нашёл часть того, что мне нравится, без такого доступа.

---

## Внутренние шутки

*«Окей, если экскурсии нельзя, можно хотя бы просто осмотреться?»*

*«Мне больше не разрешают с вами разговаривать.»*

*«Это оператор Sprint. Вам звонит AT&T за ваш счёт.»*

*«Больше супервайзеров нет, сэр. Вы уже поговорили со всеми.»*

*«Иран, положи трубку! Сэр, вы понимаете, что он говорит?»*

*«Я сказал — НЕ ЖМИ ввод!»*

*«Но мы не знали, что это министр иностранных дел!»*

*«Ремонтная сл— чёрт! Опять. Что за хрень с этими телефонами?»*

*«Просто скажите, сколько денег вы потеряли, и я назначу дату суда.»*

---

## Серьёзная часть

Будучи частью хак/фрик-сообщества, ты переживаешь уникальные маленькие приключения, о которых «обычный» человек не имеет никакого представления. Мы разговариваем с людьми по телефону, не зная, как они выглядят, а нередко и как звучат (BBS). Мы играем с технологиями, и нас считают гениями только потому, что остальной мир не понимает, что мы делаем. Думаю, это иногда нас кружит — а это вредно для всех. Нам следует применять свои знания и навыки не только ради себя, чтобы устроиться на высокооплачиваемую работу, но и ради других. Посмотрите, что случилось в Китае. Используя факсы, модемы и функцию повтора набора, люди гнали информацию в страну и перегружали правительственные линии доносов — и это, вероятно, спасло несколько жизней. «Обычному» человеку никогда бы не пришло в голову применить технологию таким образом, но мы знаем и умеем делать это эффективно, быстро и бесплатно. Именно последнее даёт нам свободу. Большинство людей не делают что-то из-за цены. Не беспокоясь об этом, можно быть куда изобретательнее. Конечно, это и делает подобные вещи незаконными — достаточная причина, чтобы некоторых из нас это сдерживало. Что делать и как — каждый решает для себя сам. Но нам стоит прекратить тратить время на хвастовство и заняться исследованием, обучением и поиском новых применений.

Ещё меня раздражает человек, который говорит: «Хакинг и фрикинг уже не те.» Во-первых, если ничего не меняется, жизнь становится скучной. Во-вторых, за этим обычно следует что-то вроде: «Что делают нынешние — это не настоящий хакинг. То, что я делал 5, 10, 20 лет назад — вот НАСТОЯЩИЙ хакинг.» Такие обобщения бессмысленны. Это как яппи, твердящие про Beatles: мол, вот это настоящая музыка, а нынешнее — дрянь (кстати, Beatles я сам очень люблю). В то же время слишком много хакеров только начинают и уже считают, что знают всё, — отменяя всё, что происходило до них. Дух сегодняшнего хакера нередко тот же, что у телефонного фрикера шестидесятых. А сто лет назад были люди, похожие на нас, — только мы ещё дальше от того, чем они могли заниматься. Суть в том, что нас многих связывает нечто общее — это пронизывает время и социальные границы. Как и везде, в хак/фрик-мире слишком много лицемерия и осуждения. Думаю, это колоссальная трата времени.

---

## **Можно ли назвать знакомых тебе фрикеров/хакеров типичными «компьютерными ботаниками»?**

Ни в малейшей степени. Люди, с которыми я познакомился, оказались самыми разными, какими только можно представить. Белые и чёрные, евреи и неевреи, натуралы и геи, мужчины и женщины, открытые и закрытые — называй что угодно. У каждого есть разные грани, о которых он не всегда хочет рассказывать. Иногда мы пытаемся задавить эти грани в себе, но они никуда не деваются. Я встречал хакеров с ботаническими замашками, но, узнав их поближе, понимаешь, что за ними стоит нечто большее. Конечно, есть немало хакеров, с которыми я не захотел бы иметь дело никогда в жизни — но это уж моё личное отношение к людям. Кажется, именно Linus Van Pelt говорил: «Я люблю человечество. Это люди невыносимы.»

---

>-----==КОНЕЦ=====<

# Введение в протоколы Интернет

*Глава девятая «Саги о грядущем трансцендентном»*

*Часть вторая из двух файлов*

**Автор:** Knight Lightning

**Дата:** 27 сентября 1989 года

---

## Пролог — часть вторая

Значительная часть материала этого файла взята из работы «Introduction to the Internet Protocols» Чарльза Л. Хедрика из Университета Рутгерса. Этот материал защищён авторским правом и используется в данном файле с разрешения автора. Течение времени и изменения в глобальных сетях потребовали обновления ряда деталей, а в некоторых случаях — переформулировки текста для лучшего понимания нашими читателями. Кроме того, Unix является торговой маркой AT&T Technologies, Inc. — просто сочли нужным сообщить.

---

## Содержание — часть вторая

- Введение — часть вторая
- Широко известные сокеты и прикладной уровень
- Протоколы, отличные от TCP: UDP и ICMP
- Учёт имён и информации: система доменов
- Маршрутизация
- Подробности об адресах Интернет: подсети и широковещание
- Фрагментация и сборка датаграмм
- Инкапсуляция в Ethernet: ARP
- Дополнительные источники информации

---

## Введение — часть вторая

Данная статья является кратким введением в TCP/IP с последующими рекомендациями по дополнительной литературе. Она не претендует на полноту изложения, однако даёт разумное представление о возможностях протоколов. Тем не менее, если вам нужно знать детали технологии, стоит самостоятельно обратиться к стандартам.

На протяжении всего файла встречаются ссылки на стандарты в виде номеров «RFC» (Request For Comments — запрос комментариев) или «IEN» (Internet Engineering Notes — заметки по инженерии Интернет) — это номера документов. В последнем разделе («Дополнительные источники информации») объясняется, как получить копии этих стандартов.

---



## Широко известные сокеты и прикладной уровень

В первой части серии было рассмотрено, как поток данных разбивается на датаграммы, пересылается на другой компьютер и собирается обратно. Однако для выполнения чего-либо полезного этого недостаточно. Нужен способ открыть соединение с конкретным компьютером, войти в систему, указать нужный файл и управлять его передачей. (Для другого приложения — например, электронной почты — необходим аналогичный протокол.) Эту задачу решают «прикладные протоколы». Прикладные протоколы работают «поверх» TCP/IP: когда им нужно отправить сообщение, они передают его TCP, а тот обеспечивает доставку на другой конец. Поскольку TCP и IP берут на себя все сетевые подробности, прикладные протоколы могут работать с сетевым соединением как с простым байтовым потоком — как с терминалом или телефонной линией.

Прежде чем подробнее говорить о прикладных программах, нужно объяснить, как найти приложение. Допустим, вы хотите отправить файл на компьютер с адресом 128.6.4.7. Одного адреса Интернет для этого недостаточно — нужно подключиться к FTP-серверу на другом конце. Сетевые программы, как правило, специализированы для конкретного набора задач. На большинстве систем есть отдельные программы для передачи файлов, удалённого входа в терминал, почты и т. д. Подключаясь к 128.6.4.7, необходимо указать, что вы хотите работать с FTP-сервером. Для этого у каждого сервера есть «широко известные сокеты». Напомним, что TCP использует номера портов для отслеживания отдельных соединений. Пользовательские программы обычно выбирают более или менее случайные номера портов. Однако конкретные номера портов закреплены за программами, которые ожидают входящих запросов. Например, для отправки файла запускается программа «ftp». Она откроет соединение, используя какой-нибудь случайный номер, скажем 1234, в качестве номера порта на своей стороне, однако укажет порт 21 на другом конце — это официальный номер порта FTP-сервера. Заметим, что здесь задействованы две разные программы. Вы запускаете ftp на своей стороне: она принимает команды с вашего терминала и передаёт их на другой конец. Программа, с которой вы взаимодействуете на удалённой машине, — это FTP-сервер. Она принимает команды из сетевого соединения, а не с интерактивного терминала. Вашей программе не нужен широко известный номер порта — её никто не ищет. Серверы же обязаны иметь известные номера, чтобы к ним можно было открывать соединения. Официальные номера портов для каждой программы приведены в документе «Assigned Numbers».

Заметим, что соединение описывается набором из 4 чисел: адрес Интернет на каждом конце и номер порта TCP на каждом конце. Каждая датаграмма содержит все эти четыре числа (адреса Интернет — в заголовке IP, номера портов TCP — в заголовке TCP). Чтобы не было путаницы, никакие два соединения не могут иметь одинаковый набор чисел. Однако достаточно отличия хотя бы одного числа. Например, вполне возможна ситуация, когда два разных пользователя одной машины одновременно передают файлы на одну и ту же другую машину. При этом параметры соединений могут быть такими:

|              | Адреса Интернет        | Порты TCP |
|--------------|------------------------|-----------|
| соединение 1 | 128.6.4.194, 128.6.4.7 | 1234, 21  |
| соединение 2 | 128.6.4.194, 128.6.4.7 | 1235, 21  |

Поскольку задействованы те же машины, адреса Интернет совпадают. Поскольку оба соединения используются для передачи файлов, один конец соединения занимает широко известный порт FTP. Единственное отличие — номер порта программы, запущенной пользователями. Этого достаточно. Как правило, хотя бы один конец соединения запрашивает у сетевого программного обеспечения уникальный номер порта. Обычно это сторона пользователя, поскольку сервер обязан использовать широко известный номер.

Теперь, зная, как открываются соединения, вернёмся к прикладным программам. Как было отмечено, после того как TCP открыл соединение, оно работает как простой провод. Все сложности берут на себя TCP и IP. Однако необходимо договориться, что именно передаётся по соединению — по сути, это соглашение о том, какой набор команд понимает приложение и в каком формате они должны передаваться. Как правило, передаётся сочетание команд и данных; контекст позволяет отличить одно от другого. Например, почтовый протокол работает следующим образом: ваша почтовая программа открывает соединение с почтовым сервером на другом конце. Ваша программа сообщает ему имя своей машины, отправителя и получателей. Затем она посылает команду о начале сообщения. После этого другой конец перестаёт воспринимать поступающее как команды и начинает принимать сообщение. Ваша программа начинает передавать текст письма. В конце сообщения передаётся специальная метка (точка в первой позиции строки). После неё оба конца понимают, что программа снова посылает команды. Это простейший способ организации, который используют большинство приложений.

Передача файлов несколько сложнее. Протокол передачи файлов предполагает два разных соединения. Начинается всё так же, как с почтой: программа пользователя посылает команды вроде «зарегистрируй меня как такого-то пользователя», «вот мой пароль», «пришли файл с таким именем». Однако как только команда на передачу данных отправлена, открывается второе соединение — собственно для данных. Конечно, можно передавать данные по тому же соединению, как это делает почта. Но передача файлов нередко занимает много времени. Разработчики протокола хотели позволить пользователю продолжать отдавать команды во время передачи — например, делать запросы или прерывать её. Поэтому для данных было решено использовать отдельное соединение, оставив исходное для команд. (Кроме того, возможно открытие командных соединений с двумя разными компьютерами с указанием им передать файл друг другу — в этом случае данные не могут идти по командному соединению.)

Для удалённого подключения к терминалу применяется ещё один механизм. При удалённом входе используется одно соединение, которое в обычном режиме передаёт данные. Когда необходимо отправить команду (например, задать тип терминала или изменить режим работы), используется специальный символ, сигнализирующий, что следующий символ является командой. Если пользователь случайно вводит этот специальный символ как данные, отправляются два таких символа.

Подробное описание прикладных протоколов в этом файле не приводится — лучше прочитать соответствующие RFC самостоятельно. Однако ниже описаны несколько общих соглашений, используемых приложениями. Первое — общее сетевое представление данных: TCP/IP рассчитан на использование на любых компьютерах. К сожалению, компьютеры не пришли к единому соглашению о представлении данных.

Существуют различия в кодировках символов (ASCII против EBCDIC), в соглашениях о конце строки (возврат каретки, перевод строки или представление на основе счётчиков), а также в том, ожидают ли терминалы символы по одному или целыми строками. Чтобы компьютеры разных типов могли взаимодействовать, каждый прикладной протокол определяет стандартное представление. Заметим, что TCP и IP не заботятся о представлении: TCP просто передаёт октеты. Однако программы на обоих концах должны договориться о том, как эти октеты интерпретируются.

RFC каждого приложения задаёт стандартное представление для этого приложения. Обычно это «net ASCII» — символы ASCII, где конец строки обозначается возвратом каретки, за которым следует перевод строки. Для удалённого входа также определён «стандартный терминал» — полудуплексный терминал с эхом на локальной машине. Большинство приложений также предусматривают возможность договориться об альтернативных представлениях. Например, у PDP-10 36-битные слова, и два PDP-10 могут договориться о передаче 36-битных двоичных файлов. Аналогично, две системы, предпочитающие полнодуплексный обмен, могут согласовать его. Однако каждое приложение имеет стандартное представление, которое обязана поддерживать

каждая машина.

Чтобы дать лучшее представление о том, что собой представляют прикладные протоколы, ниже приведён воображаемый пример SMTP (простого протокола передачи почты). Допустим, компьютер FTS.PHRACK.EDU хочет отправить следующее сообщение.

```
Date: Fri, 17 Nov 89 15:42:06 EDT
From: knight@fts.phrack.edu
To: taran@msp.phrack.edu
Subject: Anniversary
```

```
Four years is quite a long time to be around. Happy Anniversary!
```

Заметим, что формат самого сообщения описан стандартом Интернет (RFC 822). Стандарт указывает, что сообщение должно передаваться как net ASCII (то есть в кодировке ASCII, с парой «возврат каретки/перевод строки» в качестве разделителя строк). Он также описывает общую структуру: группа строк заголовков, затем пустая строка, затем тело сообщения. Наконец, он подробно описывает синтаксис строк заголовков — как правило, это ключевое слово и значение.

Обратите внимание: адрес получателя указан как TARAN@MSP.PHRACK.EDU. Изначально адреса были просто «пользователь на машине». Современные стандарты гораздо гибче. Теперь предусмотрена возможность для систем обрабатывать почту других систем. Это позволяет организовать автоматическую переадресацию для компьютеров, не подключённых к Интернет, или направлять почту для нескольких систем на один центральный почтовый сервер. Более того, нет никакого требования, чтобы компьютер с именем FTS.PHRACK.EDU реально существовал (его нет). Серверы имён можно настроить так, что почта адресуется названиям отделов, а почта каждого отдела автоматически маршрутизируется на подходящий компьютер. Возможно также, что часть адреса до знака @ — не имя пользователя: можно настроить программы для обработки почты. Предусмотрена также поддержка списков рассылки и общих имён — например, «postmaster» или «operator».

Порядок отправки сообщения в другую систему описан в RFC 821 и 974. Программа, выполняющая отправку, делает несколько запросов к серверу имён, чтобы определить маршрут сообщения. Первый запрос — выяснить, какие машины обрабатывают почту для имени FTS.PHRACK.EDU. В данном случае сервер отвечает, что FTS.PHRACK.EDU обрабатывает собственную почту. Затем программа запрашивает адрес FTS.PHRACK.EDU — для этого примера он равен 269.517.724.5. После этого почтовая программа открывает TCP-соединение с портом 25 на 269.517.724.5. Порт 25 — широко известный сокет для приёма почты. После установки соединения почтовая программа начинает отправлять команды. Вот типичный диалог. Каждая строка помечена как относящаяся к FTS или MSP. Соединение инициировал FTS:

```
MSP    220 MSP.PHRACK.EDU SMTP Service at 17 Nov 89 09:35:24 EDT
FTS    HELO fts.phrack.edu
MSP    250 MSP.PHRACK.EDU - Hello, FTS.PHRACK.EDU
FTS    MAIL From:<knight@fts.phrack.edu>
MSP    250 MAIL accepted
FTS    RCPT To:<taran@msp.phrack.edu>
MSP    250 Recipient accepted
FTS    DATA
MSP    354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
FTS    Date: Fri, 17 Nov 89 15:42:06 EDT
FTS    From: knight@fts.phrack.edu
FTS    To: taran@msp.phrack.edu
FTS    Subject: Anniversary
FTS
FTS    Four years is quite a long time to be around. Happy Anniversary!
FTS    .
MSP    250 OK
FTS    QUIT
MSP    221 MSP.PHRACK.EDU Service closing transmission channel
```

Все команды используют обычный текст. Это типично для стандартов Интернет. Многие протоколы используют стандартные ASCII-команды, что упрощает наблюдение за происходящим и диагностику проблем. Почтовая программа ведёт журнал каждого диалога, и если что-то идёт не так, файл журнала можно просто отправить `postmaster'y`. Поскольку это обычный текст, он может разобратся в произошедшем. Это также позволяет человеку напрямую взаимодействовать с почтовым сервером для тестирования.

Ответы начинаются с чисел — это тоже типично для протоколов Интернет. Допустимые ответы определены в протоколе. Числа позволяют пользовательской программе однозначно реагировать на ответы. Остальная часть ответа — текст для человека, наблюдающего за обменом или просматривающего журнал. На работу программ он не влияет. Сами команды позволяют почтовой программе сообщить почтовому серверу всё необходимое для доставки сообщения. В данном случае сервер мог бы получить эту информацию из самого сообщения.

Каждый сеанс должен начинаться с команды `HELO`, указывающей имя инициировавшей соединение системы. Затем задаются отправитель и получатели. Команд `RCPT` может быть несколько, если получателей несколько. Наконец, передаются сами данные. Текст сообщения завершается строкой, содержащей только точку; если такая строка встречается в тексте сообщения, точка удваивается. После того как сообщение принято, отправитель может послать новое сообщение или завершить сеанс, как в примере выше.

Как правило, в номерах ответов прослеживается закономерность. Протокол определяет конкретный набор ответов на каждую команду. Однако программам, которые не хотят анализировать их подробно, достаточно смотреть на первую цифру. В общем случае ответы, начинающиеся с 2, означают успех. Начинаящиеся с 3 сигнализируют о том, что требуется дополнительное действие, как показано выше. 4 и 5 указывают на ошибки. 4 — «временная» ошибка, например заполнение диска: сообщение следует сохранить и повторить попытку позже. 5 — постоянная ошибка, например несуществующий получатель: сообщение следует вернуть отправителю с уведомлением об ошибке.

Подробнее о протоколах, упомянутых в этом разделе: RFC 821/822 — почта, RFC 959 — передача файлов, RFC 854/855 — удалённый вход. Широко известные номера портов — в текущей редакции «Assigned Numbers» и, возможно, в RFC 814.

---

## Протоколы, отличные от TCP: UDP и ICMP

До сих пор речь шла только о соединениях, использующих TCP. Напомним, что TCP отвечает за разбиение сообщений на датаграммы и их правильную сборку. Однако во многих приложениях сообщения всегда умещаются в одной датаграмме. Пример — поиск имён. Когда пользователь пытается установить соединение с другой системой, он, как правило, указывает её имя, а не адрес Интернет. Его система должна преобразовать имя в адрес, прежде чем что-либо предпринять. Как правило, базой данных для преобразования имён в адреса располагают лишь несколько систем, поэтому система пользователя отправит запрос к одной из них.

Такой запрос будет очень коротким и уместится в одной датаграмме. Ответ — тоже. Поэтому использовать TCP кажется излишним. Конечно, TCP делает больше, чем просто разбивает данные на датаграммы — он также обеспечивает доставку, повторно отправляя датаграммы при необходимости. Но для вопроса, помещающегося в одну датаграмму, вся сложность TCP не нужна. Если ответа нет несколько секунд, можно просто спросить ещё раз. Для таких приложений есть альтернативы TCP.

Наиболее распространённая альтернатива — UDP («User Datagram Protocol», протокол пользовательских датаграмм). UDP предназначен для приложений, которым не нужно собирать последовательности датаграмм. Он вписывается в систему так же, как TCP. Существует заголовок UDP. Сетевое программное обеспечение ставит заголовок UDP перед данными, так же как ставило бы заголовок TCP. Затем UDP передаёт данные в IP, который добавляет заголовок IP, подставляя номер протокола UDP вместо номера протокола TCP.

UDP делает меньше, чем TCP. Он не разбивает данные на несколько датаграмм и не отслеживает отправленное, чтобы при необходимости повторить отправку. UDP предоставляет лишь номера портов, чтобы несколько программ могли использовать UDP одновременно. Номера портов UDP используются так же, как номера портов TCP. Для серверов, использующих UDP, есть широко известные номера портов.

Заголовок UDP короче заголовка TCP. В нём всё равно есть номера портов источника и назначения и контрольная сумма, но не более того. UDP используется протоколами поиска имён (см. IEN 116, RFC 882, RFC 883) и рядом похожих протоколов.

Ещё один альтернативный протокол — ICMP («Internet Control Message Protocol», протокол управляющих сообщений Интернет). ICMP используется для сообщений об ошибках и других сообщений, предназначенных самому программному обеспечению TCP/IP, а не конкретной пользовательской программе. Например, при попытке подключиться к узлу ваша система может получить ICMP-сообщение «узел недоступен». ICMP также позволяет получать некоторую информацию о сети. Подробнее — в RFC 792.

ICMP похож на UDP в том, что обрабатывает сообщения, уместяющиеся в одной датаграмме. Однако он ещё проще UDP. В его заголовке нет даже номеров портов. Поскольку все ICMP-сообщения интерпретируются самим сетевым программным обеспечением, номера портов для указания адресата ICMP-сообщения не нужны.

---

## **Учёт имён и информации: система доменов**

Как было указано ранее, для открытия соединения или отправки датаграммы сетевое программное обеспечение, как правило, требует 32-битный адрес Интернет. Однако пользователи предпочитают работать с именами компьютеров, а не с числами. Поэтому существует база данных, позволяющая программному обеспечению найти имя и получить соответствующий номер.

Когда Интернет был невелик, это было просто. Каждая система имела файл со списком всех остальных систем, содержащий их имена и адреса. Сегодня компьютеров слишком много для такого подхода. Поэтому файлы были заменены набором серверов имён, отслеживающих имена узлов и соответствующие адреса Интернет. (В действительности эти серверы несколько универсальнее — это лишь один из видов информации, хранимой в системе доменов.) Используется не один центральный сервер, а набор взаимосвязанных серверов.

Сегодня к Интернет подключено так много различных организаций, что оповещение центрального органа о каждой установке или перемещении компьютера было бы непрактичным. Поэтому полномочия по назначению имён делегированы отдельным учреждениям. Серверы имён образуют дерево, соответствующее организационной структуре. Сами имена имеют аналогичную структуру. Типичный пример — имя BORAX.LCS.MIT.EDU. Это компьютер в Лаборатории компьютерных наук (LCS) Массачусетского технологического института (MIT). Чтобы найти его адрес Интернет, теоретически может потребоваться обращение к 4 разным серверам.

Сначала вы спрашиваете центральный сервер (называемый корневым), где находится сервер EDU. EDU — сервер, отслеживающий образовательные учреждения. Корневой сервер сообщает имена и адреса Интернет нескольких серверов EDU. Затем вы спрашиваете EDU, где сервер MIT. Тот сообщает имена и адреса нескольких серверов MIT. Потом вы спрашиваете MIT о сервере LCS и наконец обращаетесь к одному из серверов LCS о BORAX. Итоговый результат — адрес Интернет для BORAX.LCS.MIT.EDU. Каждый из этих уровней называется «доменом». Полное имя BORAX.LCS.MIT.EDU называется «доменным именем». (Так же называются имена доменов более высокого уровня: LCS.MIT.EDU, MIT.EDU, EDU.)

К счастью, в большинстве случаев проходить через всё это не нужно. Во-первых, корневые серверы имён являются также серверами имён для доменов верхнего уровня, таких как EDU, поэтому один запрос к корневому серверу позволяет добраться до MIT. Во-вторых, программное обеспечение, как правило, запоминает ранее полученные ответы. Так, найдя однажды имя на LCS.MIT.EDU, программа запоминает, где найти серверы для LCS.MIT.EDU, MIT.EDU и EDU, а также запоминает адрес BORAX.LCS.MIT.EDU. У каждой из этих записей есть «время жизни» — как правило, несколько дней. По истечении этого срока запись устаревает и должна быть найдена заново. Это позволяет организациям вносить изменения.

Система доменов не ограничивается поиском адресов Интернет. Каждое доменное имя является узлом в базе данных. Узел может иметь записи, определяющие ряд различных свойств: адрес Интернет, тип компьютера, список сервисов компьютера. Программа может запросить конкретную информацию или всю информацию об указанном имени. Узел в базе данных может быть помечен как «псевдоним» (или псевдоним) другого узла. Систему доменов можно также использовать для хранения информации о пользователях, списках рассылки или других объектах.

Существует стандарт Интернет, определяющий работу этих баз данных и протоколы для выполнения запросов к ним. Каждая сетевая утилита должна уметь делать такие запросы, поскольку это официальный способ разрешения имён узлов. Как правило, утилиты обращаются к серверу на своей системе, который берёт на себя обращение к другим серверам. Это сокращает объём кода, который должен быть в каждой прикладной программе.

Система доменов особенно важна для обработки компьютерной почты. Существуют типы записей для определения того, какой компьютер обрабатывает почту для данного имени, для указания, где конкретный пользователь получает почту, и для определения списков рассылки.

Спецификации системы доменов — RFC 882, 883 и 973. RFC 974 определяет использование системы доменов при отправке почты.

---

## Маршрутизация

Задача нахождения пути доставки датаграммы к месту назначения называется «маршрутизацией». Многие детали зависят от конкретной реализации, однако можно говорить об общих принципах.

Необходимо понять модель, на которой основан IP. IP предполагает, что система подключена к некоторой локальной сети и может отправлять датаграммы любой другой системе в своей сети. (В случае Ethernet она просто находит Ethernet-адрес системы назначения и отправляет датаграмму в Ethernet.) Проблема возникает, когда системе нужно отправить датаграмму в систему другой сети. Эту проблему решают шлюзы.

Шлюз — это система, соединяющая сеть с одной или несколькими другими сетями. Шлюзы нередко представляют собой обычные компьютеры, у которых просто несколько сетевых интерфейсов. Программное обеспечение машины должно быть настроено на перенаправление датаграмм из

одной сети в другую. То есть если машина в сети 128.6.4 отправляет датаграмму шлюзу, а датаграмма адресована машине в сети 128.6.3, шлюз перешлёт её к месту назначения. Крупные коммуникационные узлы нередко имеют шлюзы, соединяющие несколько разных сетей.

Маршрутизация в IP полностью основана на номере сети в адресе назначения. У каждого компьютера есть таблица номеров сетей, в которой для каждого номера сети указан шлюз. Шлюз не обязан быть напрямую подключён к сети — он лишь должен быть лучшим способом туда добраться.

Когда компьютер хочет отправить датаграмму, он сначала проверяет, находится ли адрес назначения в его собственной локальной сети. Если да — датаграмма может быть отправлена напрямую. В противном случае система ожидает найти запись для сети, в которой находится адрес назначения, и отправляет датаграмму шлюзу из этой записи. Таблица может быть достаточно большой: Интернет включает несколько сотен отдельных сетей. Для уменьшения размера таблицы маршрутизации разработаны различные стратегии. Одна из них — использование «маршрутов по умолчанию». Нередко из сети ведёт только один шлюз.

Этот шлюз может соединять локальную Ethernet с магистральной сетью кампуса. В таком случае нет необходимости иметь отдельную запись для каждой сети в мире. Такой шлюз просто объявляется «шлюзом по умолчанию». Если для датаграммы не найден конкретный маршрут, она отправляется шлюзу по умолчанию. Шлюз по умолчанию можно использовать даже при наличии нескольких шлюзов в сети. Предусмотрена возможность шлюзам отправлять сообщения вроде «я не лучший шлюз — используйте вместо меня вот этот» (сообщение передаётся через ICMP, см. RFC 792). Большинство сетевых программ настроены на использование этих сообщений для добавления записей в таблицы маршрутизации. Допустим, сеть 128.6.4 имеет два шлюза: 128.6.4.59 и 128.6.4.1. Шлюз 128.6.4.59 ведёт в несколько других внутренних сетей Рутгерса, 128.6.4.1 — косвенно в NSFnet. Пусть 128.6.4.59 задан как шлюз по умолчанию, а других записей в таблице маршрутизации нет. Что произойдёт при отправке датаграммы в MIT? MIT — сеть 18. Поскольку записи для сети 18 нет, датаграмма будет отправлена шлюзу по умолчанию 128.6.4.59. Этот шлюз — неправильный. Он перешлёт датаграмму на 128.6.4.1 и вернёт ошибку, означающую: «для сети 18 используйте 128.6.4.1». Программа добавит соответствующую запись в таблицу маршрутизации, и все последующие датаграммы для MIT пойдут напрямую на 128.6.4.1. (Сообщение об ошибке передаётся по протоколу ICMP и называется «ICMP redirect» — перенаправление ICMP.)

Большинство специалистов по IP рекомендуют отдельным компьютерам не пытаться отслеживать всю сеть. Вместо этого следует начинать со шлюзов по умолчанию и позволять шлюзам сообщать маршруты, как описано выше. Однако это не объясняет, как сами шлюзы узнают о маршрутах. Они не могут полагаться на эту стратегию — им нужны достаточно полные таблицы маршрутизации. Для этого необходим какой-либо протокол маршрутизации — просто технология, позволяющая шлюзам находить друг друга и поддерживать актуальную информацию о наилучших путях в каждую сеть. RFC 1009 содержит обзор проектирования шлюзов и маршрутизации.

---

## Подробности об адресах Интернет: подсети и широковещание

Адреса Интернет — это 32-битные числа, обычно записываемые четырьмя октетами в десятичном виде, например 128.6.4.7. Реально существует три типа адресов. Проблема в том, что адрес должен указывать и сеть, и узел внутри сети. Предполагалось, что со временем сетей станет много. Большинство из них будут небольшими, однако для представления всех IP-сетей, вероятно, понадобится 24 бита. При этом некоторые очень большие сети могут нуждаться в 24 битах для представления всех своих узлов. Это как будто требует 48-битных адресов, однако разработчики

очень хотели уложиться в 32 бита. Поэтому они прибегли к компромиссу, предположив, что большинство сетей будут небольшими, и установив три разных диапазона адресов.

Адреса, начинающиеся с 1 по 126, используют для номера сети только первый октет. Остальные три октета доступны для номера узла, то есть для узлов предоставляется 24 бита. Эти номера используются для крупных сетей, однако таких сетей может быть не более 126. К ним относятся ARPAnet и несколько крупных коммерческих сетей. Немногие обычные организации получают один из этих адресов «класса А».

Для обычных крупных организаций используются адреса «класса В». Адреса класса В задействуют первые два октета для номера сети, то есть номера сетей — от 128.1 до 191.254. (0 и 255 избегаются по причинам, которые будут объяснены ниже. Адреса, начинающиеся с 127, также избегаются, поскольку некоторые системы используют их для специальных целей.) Последние два октета доступны для адресов узлов, что даёт 16 бит адреса узла. Это позволяет разместить 64516 компьютеров, чего должно хватать большинству организаций. Наконец, адреса класса С используют три октета в диапазоне от 192.1.1 до 223.254.254. Они позволяют разместить только 254 узла в каждой сети, зато таких сетей может быть очень много. Адреса выше 223 зарезервированы для будущего использования в классах D и E (которые в настоящее время не определены).

Значения 0 и 255 имеют особый смысл. 0 зарезервирован для машин, не знающих своего адреса. В определённых обстоятельствах машина может не знать ни номера своей сети, ни даже собственного адреса узла. Например, 0.0.0.23 — машина, знающая, что является узлом номер 23, но не знающая, в какой сети.

255 используется для «широковещания». Широковещание — это сообщение, которое вы хотите, чтобы увидела каждая система в сети. Широковещание применяется в ситуациях, когда вы не знаете, к кому обращаться. Например, если нужно найти имя узла и получить его адрес Интернет, но адрес ближайшего сервера имён неизвестен, запрос можно отправить широковещательно. Также существуют случаи, когда ряд систем заинтересованы в одной информации: тогда дешевле отправить одно широковещательное сообщение, чем датаграммы каждому заинтересованному узлу по отдельности. Для широковещания используется адрес, образованный из адреса вашей сети с единицами во всех позициях, отведённых под номер узла. Например, в сети 128.6.4 для широковещания используется адрес 128.6.4.255. Конкретная реализация зависит от среды передачи. Широковещание невозможно в ARPAnet или на двухточечных каналах, но возможно в Ethernet. Если использовать адрес Ethernet со всеми единичными битами (ff:ff:ff:ff:ff:ff), каждая машина в Ethernet обязана обработать такую датаграмму.

Поскольку 0 и 255 используются для неизвестных и широковещательных адресов, обычным узлам никогда не следует присваивать адреса, содержащие 0 или 255. Адреса не должны начинаться с 0, 127 или любого числа больше 223.

---

## Фрагментация и сборка датаграмм

TCP/IP разработан для использования со многими типами сетей. К сожалению, разработчики сетей не пришли к единому мнению о максимальном размере пакетов. Пакеты Ethernet могут достигать 1500 октетов. Пакеты ARPAnet ограничены примерно 1000 октетами. В некоторых очень быстрых сетях размер пакетов значительно больше. Казалось бы, IP должен просто остановиться на наименьшем возможном размере, однако это привело бы к серьёзным проблемам с производительностью. При передаче больших файлов крупные пакеты гораздо эффективнее мелких. Поэтому лучше всего использовать максимально возможный размер пакетов, при этом



имея возможность работать с сетями с малыми ограничениями. Для этого предусмотрено два механизма.

TCP умеет «согласовывать» размер датаграмм. При первом открытии TCP-соединения оба конца могут сообщить максимальный размер датаграммы, который они могут обработать. Для всего соединения используется меньшее из этих чисел. Это позволяет реализациям, способным работать с большими датаграммами, использовать их, но при этом взаимодействовать с реализациями, которые этого не могут. Однако это не решает проблему полностью. Наиболее серьезная проблема — оба конца не обязательно знают обо всех промежуточных узлах. Поэтому предусмотрен механизм разбиения датаграмм на части — «фрагментация».

Заголовок IP содержит поля, указывающие, что датаграмма разбита, и достаточно информации для сборки частей. Если шлюз соединяет Ethernet с Arpanet, он должен уметь принимать 1500-октетные пакеты Ethernet и разбивать их на фрагменты, уместяющиеся в Arpanet. Кроме того, каждая реализация TCP/IP на узле должна уметь принимать фрагменты и собирать их воедино — это называется «сборкой».

Реализации TCP/IP различаются подходом к выбору размера датаграмм. Довольно распространена ситуация, когда реализации используют 576-байтные датаграммы, если не могут убедиться, что весь путь способен обработать более крупные пакеты. Эта достаточно консервативная стратегия объясняется количеством реализаций с ошибками в коде сборки фрагментов. Разработчики нередко стараются полностью избежать фрагментации. Разные разработчики применяют разные подходы к выбору момента, когда безопасно использовать крупные датаграммы. Одни используют их только в локальной сети, другие — в любой сети в пределах одного кампуса. 576 байт — «безопасный» размер, который обязана поддерживать каждая реализация.

---

## Инкапсуляция в Ethernet: ARP

В первой части «Введения в протоколы Интернет» (Phrack Inc., том 3, выпуск 28, файл #3 из 12) было кратко описано, как выглядят IP-датаграммы в Ethernet. В описании был показан заголовок Ethernet и контрольная сумма, однако осталась одна лакуна: не было сказано, как узнать, какой Ethernet-адрес использовать при обращении к системе с известным адресом Интернет. Для этого существует отдельный протокол — ARP («Address Resolution Protocol», протокол разрешения адресов). ARP не является протоколом IP — датаграммы ARP не имеют заголовков IP.

Допустим, вы находитесь в системе 128.6.4.194 и хотите подключиться к системе 128.6.4.7. Ваша система сначала проверяет, что 128.6.4.7 находится в той же сети и с ней можно связаться напрямую через Ethernet. Затем она ищет 128.6.4.7 в своей таблице ARP, чтобы проверить, известен ли уже Ethernet-адрес. Если да — прикрепляет заголовок Ethernet и отправляет пакет. Если система не найдена в таблице ARP, отправить пакет невозможно, поскольку нужен Ethernet-адрес. Тогда используется протокол ARP для отправки ARP-запроса. По существу, ARP-запрос говорит: «Мне нужен Ethernet-адрес для 128.6.4.7». Все системы слушают ARP-запросы. Когда система видит запрос, адресованный ей, она обязана ответить. Поэтому 128.6.4.7 увидит запрос и ответит ARP-ответом: «128.6.4.7 — это 8:0:20:1:56:34». Ваша система сохранит эту информацию в своей таблице ARP, и последующие пакеты пойдут напрямую.

ARP-запросы должны отправляться широковещательно. Невозможно отправить ARP-запрос напрямую нужной системе, поскольку вся суть ARP-запроса — в том, что Ethernet-адрес неизвестен. Поэтому используется Ethernet-адрес из всех единиц: ff:ff:ff:ff:ff:ff. По соглашению, каждая машина в Ethernet обязана обращать внимание на пакеты с таким адресом. Поэтому каждая

система видит каждый ARP-запрос. Все они проверяют, запрос ли это о них самих. Если да — отвечают. Если нет — могут просто проигнорировать его, хотя некоторые узлы используют ARP-запросы для обновления своей информации о других узлах в сети, даже если запрос адресован не им. Пакеты, IP-адрес которых обозначает широковещание (например, 255.255.255.255 или 128.6.4.255), также отправляются с Ethernet-адресом из всех единиц.

---

## Дополнительные источники информации

Данный каталог содержит документы, описывающие основные протоколы. Документов сотни, поэтому я выбрал наиболее важные. Стандарты Интернет называются RFC (Request for Comments — запрос комментариев). Предлагаемый стандарт изначально выпускается как предложение и получает номер RFC. Когда он окончательно принят, он добавляется в «Official Internet Protocols», но по-прежнему обозначается номером RFC. Также включены два IEN (Internet Engineering Notes). Ранее IEN были отдельной классификацией для менее формальных документов, однако этот класс больше не существует, и для всех официальных документов Интернет теперь используются RFC, тогда как для более неформальных отчётов — списки рассылки.

По соглашению, при пересмотре RFC его обновлённая версия получает новый номер. Это удобно для большинства случаев, но создаёт проблемы с двумя документами: «Assigned Numbers» и «Official Internet Protocols». Эти документы постоянно обновляются, и номер RFC всё время меняется. Актуальный номер нужно искать в `rfc-index.txt`. Всем, кто серьёзно интересуется TCP/IP, следует прочитать RFC, описывающий IP (791). RFC 1009 также полезен — это спецификация шлюзов для NSFnet, содержащая обзор многих аспектов технологии TCP/IP.

Ниже приведён список документов, которые могут понадобиться:

|                        |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>rfc-index</code> | Список всех RFC                                                                                                                                                                        |
| <code>rfc1012</code>   | Более полный список всех RFC                                                                                                                                                           |
| <code>rfc1011</code>   | Официальные протоколы. Полезно просмотреть, чтобы понять, для каких задач созданы протоколы. Определяет, какие RFC являются реальными стандартами, в отличие от запросов комментариев. |
| <code>rfc1010</code>   | Assigned Numbers. При работе с TCP/IP вероятно понадобится распечатка для справки. Содержит все официально определённые широко известные порты и многое другое.                        |
| <code>rfc1009</code>   | Спецификации шлюзов NSFnet. Хороший обзор маршрутизации IP и технологии шлюзов.                                                                                                        |
| <code>rfc1001/2</code> | NetBIOS: сети для PC                                                                                                                                                                   |
| <code>rfc973</code>    | Обновление по доменам                                                                                                                                                                  |
| <code>rfc959</code>    | FTP (передача файлов)                                                                                                                                                                  |
| <code>rfc950</code>    | Подсети                                                                                                                                                                                |
| <code>rfc937</code>    | POP2: протокол чтения почты на PC                                                                                                                                                      |
| <code>rfc894</code>    | Размещение IP в Ethernet, см. также <code>rfc825</code>                                                                                                                                |
| <code>rfc882/3</code>  | Домены (база данных для преобразования имён узлов в адреса Интернет и обратно — также используется сегодня для UUCP). См. также <code>rfc973</code>                                    |
| <code>rfc854/5</code>  | Telnet — протокол удалённого входа                                                                                                                                                     |
| <code>rfc826</code>    | ARP — протокол нахождения Ethernet-адресов                                                                                                                                             |
| <code>rfc821/2</code>  | Почта                                                                                                                                                                                  |
| <code>rfc814</code>    | Имена и порты — общие концепции широко известных портов                                                                                                                                |
| <code>rfc793</code>    | TCP                                                                                                                                                                                    |
| <code>rfc792</code>    | ICMP                                                                                                                                                                                   |
| <code>rfc791</code>    | IP                                                                                                                                                                                     |
| <code>rfc768</code>    | UDP                                                                                                                                                                                    |
| <code>rip.doc</code>   | Подробности наиболее распространённого протокола маршрутизации                                                                                                                         |
| <code>ien-116</code>   | Старый сервер имён (по-прежнему нужен ряду систем)                                                                                                                                     |
| <code>ien-48</code>    | Модель Catenet — общее описание философии TCP/IP                                                                                                                                       |

Следующие документы носят более специализированный характер.

rfc813      Стратегии окна и подтверждений в TCP  
rfc815      Методы сборки датаграмм  
rfc816      Методы изоляции и устранения неисправностей  
rfc817      Модульность и эффективность реализации  
rfc879      Опция максимального размера сегмента в TCP  
rfc896      Управление перегрузкой  
rfc827,888,904,975,985    EGP и связанные вопросы

Наиболее важные RFC собраны в трёхтомный сборник — DDN Protocol Handbook. Он доступен в информационном центре DDN Network Information Center при SRI International. Его можно получить через анонимный FTP с SRI-NIC.ARPA. Имена файлов:

RFC:  
  rfc:rfc-index.txt  
  rfc:rfcxxx.txt  
IEN:  
  ien:ien-index.txt  
  ien:ien-xxx.txt

Сайты, имеющие доступ к UUCP, но не к FTP, могут получить их через UUCP с узла rutgers. Имена файлов:

RFC:  
  /topaz/pub/pub/tcp-ip-docs/rfc-index.txt  
  /topaz/pub/pub/tcp-ip-docs/rfcxxx.txt  
IEN:  
  /topaz/pub/pub/tcp-ip-docs/ien-index.txt  
  /topaz/pub/pub/tcp-ip-docs/ien-xxx.txt

---

>-----=====КОНЕЦ=====<

# Сетевые заметки II

**Автор:** Taran King

*17 ноября 1989 г.*

---

## Вещательные сети

Хотя данные статьи посвящены общению через компьютерные сети, существуют способы выйти на вещательные сети через эти же каналы. Служба общественного вещания США (PBS) имеет собственный узел UUCP:

```
Public Broadcasting Service (PBS)
UUCP Node name:  pbs
Node contact:   pbs!postmaster (Senton R. Droppers)
Telephone number: (703) 739-5089
```

Ряд радиостанций также можно связаться через Fidonet:

```
KFCF
Fresno, CA
Contact:  Randy.Stover@f42.n205.z1.fidonet.org
```

```
KKSF
San Fransisco, CA
Contact:  Tim.Pozar@fidogate.fidonet.org
```

```
KKDA
Dallas, TX
Contact:  Gerry.Dalton@f1213.n124.z1.fidonet.org
```

---

## ECN/CDC (BITNET)

Западно-Иллинойсский университет, Восточно-Иллинойсский университет, Северо-Восточный Иллинойсский университет, Чикагский государственный университет и Университет штата Гавернорс входят в Образовательную вычислительную сеть (ECN). ECN является службой Совета управляющих государственных колледжей и университетов и функционирует как кооператив, предоставляющий членам совместный доступ к академическим вычислительным ресурсам на мейнфреймах (ECN предназначена исключительно для учебных целей и не ведёт административных вычислений). Совместная работа членов Образовательной вычислительной сети позволяет предоставлять участникам больше академических ресурсов, чем каждый из них мог бы обеспечить самостоятельно.

Каждый университет-участник ECN имеет уникальную букву, которая является первой буквой во всех именах пользователей данного учреждения:

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Chicago State University            | - B |
| Eastern Illinois University         | - C |
| Governors State University          | - G |
| Western Illinois University         | - M |
| University of Northeastern Illinois | - U |

Каждый участник ECN также имеет представителя — координатора пользователей (User Coordinator), — который служит связующим звеном между ECN и университетом. Имя пользователя

координатора состоит из буквы его университета, за которой следует UCM000 (например, координатор WIU — MUCM000).

За дополнительной информацией об Образовательной вычислительной сети обращайтесь по адресу:

XJJGUDE@ECNCDC.BITNET

---

## MCI Mail

Если вы читали первую статью «Сетевые заметки» в Phrack 28, то, возможно, помните, что я упоминал CMR — Commercial Mail Relay. К сожалению, из-за ограничений на круг пользователей (предположительно) возможны осложнения: если получатель больше не имеет аккаунта MCI Mail или вы ошибётесь в адресе, ситуация может стать неприятной. Но теперь у MCI Mail есть собственный домен в Интернете — MCIMAIL.COM, — так что отправка на userid@MCIMAIL.COM должна работать так же хорошо, как и CMR, но без риска выговора (и возможной оплаты счёта).

---

## Публичные системы Unix

Одна из главных проблем глобальных сетей — это доступ. Тем, кто не учится в университете и не имеет связей в местном бизнесе или колледже, идея общения через сеть остаётся лишь недостижимой мечтой. Благодаря Филу Эшалле (phil@lgnp1.UUCP или phil@LS.COM) теперь можно получить доступ к глобальным сетям через UUCP. Ниже приводится список публичных систем Unix из группы новостей Usenet pub.nixpub, которую ведёт Фил. Существуют две версии списка: обе содержат одну и ту же базовую информацию, но каждая включает важные сведения, которых нет в другой. Настоятельно рекомендую попробовать попасть в одну из этих систем и написать нам оттуда.

## Полный список nixpub

Открытые системы UNIX (\*NIX) [платно / бесплатно] — только для сайтов с координатами

[ 12 ноября 1989 г. ]

Систем в списке (73):

[Таблица из 73 записей — опущена]

-----  
NOTE: ^ means the site is reachable using PC Pursuit.

=====

This list is maintained by Phil Eschallier on lgnp1. Any additions, deletions, or corrections should be sent to one of the addresses below. The nixpub listings are kept as current as possible. However, you use this data at your own risk and cost -- all standard disclaimers apply!!!

-----

Lists available from lgnp1 via anonymous uucp.  
+1 215 348 9727 [Telebit access]  
login: nuucp NO PWD [no rmail permitted]  
this list: /usr/spool/uucppublic/nixpub  
short list: /usr/spool/uucppublic/nixpub.short  
or from news groups pubnet.nixpub, comp.misc or alt.bbs.

-----

E-MAIL ...

```

uucp:  ..!uunet!lgnpl!{ phil | nixpub }
or:    { phil | nixpub }@LS.COM
CIS:   71076,1576
=====
COMPAQ, IBM, PC Pursuit, [SCO] XENIX, UNIX, etc. are trademarks of the
respective companies.
=====

```

## Краткий список nixpub

Открытые системы UNIX (\*NIX) [платно / бесплатно] — только для сайтов с координатами

[ 12 ноября 1989 г. ]

Систем в списке (73):

```

Legend:  fee/contribution ($), no fee (-$), hours (24), not (-24)
         shell (S), USENET news (N), email (M), multiple lines (T)
         Telebit 9600 bps on main number (+P), Telebit on other line[s] (P)
         Courier 9600 bps on main number (+H), Courier on other line[s] (H)
         anonymous uucp (A), archive site ONLY - see long form list (@)
         @> = anonymous uucp archive site listed in ANONIX (mike@cpmain)
         Dialable thru PC Pursuit (^)

```

[Таблица из 73 записей — опущена]

```

-----
NOTE:  ^ means the site is reachable using PC Pursuit.
=====
This list is maintained by Phil Eschallier on lgnpl.  Any additions, deletions,
or corrections should be sent to one of the addresses below.  The nixpub
listings are kept as current as possible.  However, you use this data at your
own risk and cost -- all standard disclaimers apply!!!
-----

      Lists available from lgnpl via anonymous uucp.
      +1 215 348 9727 [Telebit access]
      login:  nuucp  NO PWD   [no rmail permitted]
      this list:  /usr/spool/uucppublic/nixpub.short
      long list:  /usr/spool/uucppublic/nixpub
      or from news groups pubnet.nixpub, comp.misc or alt.bbs
-----

E-MAIL ...
uucp:  ..!uunet!lgnpl!{ phil | nixpub }
or:    { phil | nixpub }@LS.COM
=====
COMPAQ, IBM, PC Pursuit, [SCO] XENIX, UNIX, etc. are trademarks of the
respective companies.

```

---

>-----=====КОНЕЦ=====<

# Скрытые маршруты

**Автор:** Cyber Neuron Limited и Synthecide

*1 ноября 1989 г.*

---

При взломе системы крайне важно использовать такой маршрут до цели, который не приведёт власти к вашему порогу.

Существует несколько методов достижения этой цели, и каждый из них зависит от пункта назначения, располагаемого времени, поставленной задачи и фазы луны. Данная статья посвящена главным образом скрытым атакам через подключённые сети.

## Если атака ведётся по телефонной линии:

- Подключитесь к ближайшему таксофону и воспользуйтесь ред-боксом или «спринтом».
- Используйте дальнемагистральный сервис (например, Sprint или MCI) для дозвона до систем в удалённых городах. [Это должно существенно затруднить отслеживание — примерно на порядок величины.]
- Воспользуйтесь ночной сетью коммутации пакетов (например: PC-Pursuit, Tymnet и т. п.)
- Все вышеперечисленное вместе.

## Если атака ведётся из сети (например, Интернета)

Существуют способы подмены заголовков пакетов (спуфинга), однако для этого требуются привилегии суперпользователя на системе, с которой ведётся атака, а также серьёзные навыки программирования на языке С. Поэтому данная тема здесь подробно рассматриваться не будет.

Ещё один очевидный приём — использование сетевых маршрутизаторов и шлюзов вместе с гостевыми учётными записями для «трассировки» пути ваших данных. Это вынудит того, кто вас отслеживает, пробираться через бюрократические препоны и хлопоты. Вы получите дополнительное время, чтобы замести следы.

## Полезные маршруты

Вот несколько известных мне полезных узлов:

```
accuvax.nwu.edu
cory.berkeley.edu
violet.berkeley.edu
headcrash.berkeley.edu
```

```
host: violet.berkeley.edu
account: nobody
net address: 128.32.136.22
```

```
host: headcrash.berkeley.edu
account: netgate
net address: 128.32.234.31
```

```
host: cory.berkeley.edu
account: terminal
net address: 128.32.134.6
host: lightning.berkeley.edu
```

```
host: accuvax.nwu.edu
account: telnet
net address: 129.105.49.1
host: score.stanford.edu
```

```
port: 8033                account: guest
net address: 128.32.234.10 net address: 36.8.0.46
```

Учётные записи `nobody`, `netgate` и `terminal` на серверах Беркли были созданы для того, чтобы пользователи могли использовать эти системы для подключения через `rlogin` или `telnet` к учётной записи в другом месте без локального входа в систему (во всяком случае, так мне рассказали местные хакеры [Привет, Одри...]). Метод с узлом `lightning` доступен через команду:

```
telnet lightning.berkeley.edu 8033
```

Меня интересует информация о других интернет-аккаунтах с открытым доступом. Если вам что-то известно — присылайте.

## Tymnet

Tymnet также является полезным инструментом для получения доступа к системам. Через Tymnet можно подключиться практически к любому компьютеру и применить описанные методы, чтобы продвинуться ещё на шаг дальше. Пока вас не отследят до компьютера, с которого вы вошли в Tymnet, они вообще не смогут начать вас искать. По моим сведениям, чтобы система могла определить ваш узел в Tymnet, ей необходимо лично связаться с Tymnet и попросить установить перехват на своё соединение.

Для получения дополнительной информации о Tymnet см. статью «Hacking & Tymnet» за авторством Synthecide в выпуске XXX журнала Phrack Inc.

---

*конец файла*



# Банковская информация

**Автор:** Legion Of Doom!, EFT Division

Для совершения любого вида банковских транзакций с помощью компьютера необходимо хорошо разбираться в различных маршрутных кодах, применяемых в банковских процессах. Ниже представлено информационное руководство по кодировкам, используемым в американских банковских операциях.

## Транзитные номера АВА (Американской ассоциации банкиров)

Номера с 1 по 49 включительно — префиксы городов

Номера с 50 по 99 включительно — префиксы штатов

- Префиксы 50–58 — восточные штаты
- Префикс 59 — Аляска, Гавайи и территории США
- Префиксы 60–69 — юго-восточные штаты
- Префиксы 70–79 — центральные штаты
- Префиксы 80–88 — юго-западные штаты
- Префиксы 90–99 — западные штаты

|    |                    |
|----|--------------------|
| 1  | New York, NY       |
| 2  | Chicago, IL        |
| 3  | Philadelphia, PA   |
| 4  | St. Louis, MO      |
| 5  | Boston, MA         |
| 6  | Cleveland, OH      |
| 7  | Baltimore, MD      |
| 8  | Pittsburgh, PA     |
| 9  | Detroit, MI        |
| 10 | Buffalo, NY        |
| 11 | San Francisco, CA  |
| 12 | Milwaukee, WI      |
| 13 | Cincinnati, OH     |
| 14 | New Orleans, LA    |
| 15 | Washington D.C.    |
| 16 | Los Angeles, CA    |
| 18 | Kansas City, MO    |
| 19 | Seattle, WA        |
| 20 | Indianapolis, IN   |
| 21 | Louisville, KY     |
| 22 | St. Paul, MN       |
| 23 | Denver, CO         |
| 24 | Portland, OR       |
| 25 | Columbus, OH       |
| 26 | Memphis, TN        |
| 27 | Omaha, NE          |
| 28 | Spokane, WA        |
| 29 | Albany, NY         |
| 30 | San Antonio, TX    |
| 31 | Salt Lake City, UT |
| 32 | Dallas, TX         |
| 33 | Des Moines, IA     |
| 34 | Tacoma, WA         |
| 35 | Houston, TX        |
| 36 | St. Joseph, MO     |
| 37 | Fort Worth, TX     |
| 38 | Savannah, GA       |
| 39 | Oklahoma City, OK  |
| 40 | Wichita, KS        |
| 41 | Sioux City, IA     |
| 42 | Pueblo, CO         |

43 Lincoln, NE  
 44 Topeka, KS  
 45 Dubuque, IA  
 46 Galveston, TX  
 47 Cedar Rapids, IA  
 48 Waco, TX  
 49 Muskogee, OK  
 50 New York  
 51 Connecticut  
 52 Maine  
 53 Massachusetts  
 54 New Hampshire  
 55 New Jersey  
 56 Ohio  
 57 Rhode Island  
 58 Vermont  
 59 Alaska, American Samoa, Guam, Hawaii, Puerto Rico, Virgin Islands  
 60 Pennsylvania  
 61 Alabama  
 62 Delaware  
 63 Florida  
 64 Georgia  
 65 Maryland  
 66 North Carolina  
 67 South Carolina  
 68 Virginia  
 69 West Virginia  
 70 Illinois  
 71 Indiana  
 72 Iowa  
 73 Kentucky  
 74 Michigan  
 75 Minnesota  
 76 Nebraska  
 77 North Dakota  
 78 South Dakota  
 79 Wisconsin  
 80 Missouri  
 81 Arkansas  
 83 Kansas  
 84 Louisiana  
 85 Mississippi  
 86 Oklahoma  
 87 Tennessee  
 88 Texas  
 90 California  
 91 Arizona  
 92 Idaho  
 93 Montana  
 94 Nevada  
 95 New Mexico  
 96 Oregon  
 97 Utah  
 98 Washington  
 99 Wyoming

## Маршрутные символы Федеральной резервной системы

*Все банки в зоне обслуживания отделения или головного офиса ФРС несут маршрутный символ соответствующего банка или филиала ФРС.*

|   |                                              |              |
|---|----------------------------------------------|--------------|
| 1 | Federal Reserve Bank of Boston Head Office   | 5-1<br>110   |
| 2 | Federal Reserve Bank of New York Head Office | 1-120<br>210 |
|   | Buffalo Branch                               | 10-26        |

|    |                                                     |               |
|----|-----------------------------------------------------|---------------|
|    |                                                     | 220           |
| 3  | Federal Reserve Bank of Philadelphia<br>Head Office | 3-4<br>310    |
| 4  | Federal Reserve Bank of Cleveland Head<br>Office    | 0-1<br>410    |
|    | Cincinnati Branch                                   | 13-43<br>420  |
|    | Pittsburgh Branch                                   | 8-30<br>430   |
| 5  | Federal Reserve Bank of Richmond Head<br>Office     | 68-3<br>510   |
|    | Baltimore Branch                                    | 7-27<br>520   |
|    | Charlotte Branch                                    | 66-20<br>530  |
| 6  | Federal Reserve Bank of Atlanta Head<br>Office      | 64-14<br>610  |
|    | Birmingham Branch                                   | 61-19<br>620  |
|    | Jacksonville Branch                                 | 63-19<br>630  |
|    | Nashville Branch                                    | 87-10<br>640  |
|    | New Orleans Branch                                  | 14-21<br>650  |
| 7  | Federal Reserve Bank of Chicago Head<br>Office      | 2-30<br>710   |
|    | Detroit Branch                                      | 9-29<br>720   |
| 8  | Federal Reserve Bank of St. Louis Head<br>Office    | 4-4<br>810    |
|    | Little Rock Branch                                  | 81-13<br>110  |
|    | Louisville Branch                                   | 21-59<br>830  |
|    | Memphis Branch                                      | 26-3<br>840   |
| 9  | Federal Reserve Bank of Minneapolis<br>Head Office  | 17-8<br>910   |
|    | Helena Branch                                       | 92-26<br>920  |
| 10 | Federal Reserve Bank of Kansas City<br>Head Office  | 18-4<br>1010  |
|    | Denver Branch                                       | 23-19<br>1020 |
|    | Oklahoma City Branch                                | 39-24<br>1030 |
|    | Omaha Branch                                        | 27-12         |

|    |                                                   |               |
|----|---------------------------------------------------|---------------|
|    |                                                   | 1040          |
| 11 | Federal Reserve Bank of Dallas Head Office        | 32-3<br>1110  |
|    | El Paso Branch                                    | 88-1<br>1120  |
|    | Houston Branch                                    | 35-4<br>1130  |
|    | San Antonio Branch                                | 30-72<br>1140 |
| 12 | Federal Reserve Bank of San Francisco Head Office | 11-37<br>1210 |
|    | Los Angeles Branch                                | 16-16<br>1220 |
|    | Portland Branch                                   | 24-1<br>1230  |
|    | Salt Lake City Branch                             | 31-31<br>1240 |
|    | Seattle Branch                                    | 19-1<br>1250  |

## Идентификационные коды банков

XX-YYY    ГДЕ:            XX = Город или штат  
 ZZZZ            YYY = Банк-источник

ZZZZ = Маршрутный код Федеральной резервной системы

Если код состоит из **трёх цифр**:

- Первая цифра — номер округа Федерального резерва.
- Вторая цифра: **1** означает головной офис округа ФРС; **2–5** — филиалы округа ФРС.
- Третья цифра обозначает: **0** — доступно для немедленного зачисления; остальные значения соответствуют отсроченному зачислению: **1–5** — штат, в котором расположен банк-платательщик; **6–9** — особые условия инкассо.

Если код состоит из **четырёх цифр**:

- Первые две цифры обозначают округ Федерального резерва (10–12).
- Остальные цифры трактуются так же, как описано выше.

## Пример

68-424            68 - Штат Виргиния  
 514            424 - Arlington Trust Co., Арлингтон, VA  
                  5 - Пятый округ Федерального резерва  
                  1 - Головной офис в Ричмонде, Виргиния  
                  4 - Отсроченное зачисление и штат Виргиния

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для лучшего понимания процесса кодирования следует знать, что на чеках эти номера располагаются в нижней части согласно системе кодирования чеков MICR. Номер чека, номер счёта и транзитный номер АВА кодируются магнитными чернилами. Номер АВА заключается в специальные символы вида: |: ABANUMBER |:. Совокупность кодов АВА и Федерального резерва также, как правило, отображается в правом верхнем углу чека.

Следует помнить, что в любой банковской процедуре задействовано огромное количество чеков, и почти любая некорректно проведённая транзакция привлечёт к себе внимание. Кроме того, документация, сопровождающая легитимный банковский перевод, весьма обширна. Если транзакция будет замечена, а эти документы окажутся недоступны для проверки, ситуация снова привлечёт нежелательное внимание.

## Банковские документы: банковский перевод

| ВНУТРЕННИЕ                                                               | ДОКУМЕНТЫ КЛИЕНТА                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Лента кассира и контрольные ведомости                                    | Копия ордера на банковский перевод                |
| Ордер на банковский перевод                                              | Погашенный чек (если использовался для покупки)   |
| Микрофильм чека, использованного для осуществления перевода              | Выписка по счёту (если средства списаны со счёта) |
| Микрофильмы записей по счёту (если средства взяты с существующего счёта) |                                                   |
| Кассовый приходно-расходный ордер                                        |                                                   |
| Запись в кассовой книге                                                  |                                                   |
| Видеозапись службы безопасности банка                                    |                                                   |
| Копия CTR (отчёта о валютной операции)                                   |                                                   |

Банковские транзакции должны быть стремительными и точными. Суммы следует держать в пределах до 10 000 долларов, чтобы не вызвать немедленных подозрений. Атаки необходимо проводить правильно с первого раза, поскольку второго шанса не будет. Денежные средства нужно собирать быстро и распределять по различным каналам, чтобы не привлекать лишнего внимания. Переводы в банковские системы стран со строгим законодательством о конфиденциальности — таких как Панама, Швейцария и им подобных — не рекомендуются, поскольку транзакции значительно сложнее, а вероятность ошибки при международных переводах существенно выше.

Предпочтительный метод перевода средств предполагает использование одной или нескольких фиктивных личностей с полным комплектом государственных удостоверений личности или паспортом и карточкой социального страхования. Поскольку видеозаписи службы безопасности банка хранятся в архиве, желательно применять различные средства маскировки: обесцвечивание волос, загар, грим, искусственный акцент, накладные волосы на лице и т. п. На несколько городов открываются счета на вымышленное имя с минимальным начальным балансом. Примерно через две недели на каждый счёт переводится не более 7500 долларов. Затем средства снимаются наличными — не более 5000 долларов с каждого счёта, при этом остаток оставляется на счёте. После обналичивания средства распределяются по иностранным банкам или инвестируются в зарубежные рынки во избежание обнаружения со стороны Налоговой службы США (IRS).

Осуждение за незаконный перевод средств не рекомендуется.

# Как мы разбогатели с помощью электронных денежных переводов

(ИЛИ: ОГО! HE GEE, A GTE!)

Автор: The Legion of Doom! EFT Division

---

Определённое число финансовых учреждений, находящихся в пределах коммутируемых пакетными сетями контуров различных сетей X.25, использует свои соединения для перевода средств с одного счёта на другой, из одного взаимного фонда в другой, из одной акции в другую, из одного банка в другой и так далее. Вполне можно представить, что если бы кто-то сумел перехватывать эти транзакции и перенаправлять их на другой счёт, средства были бы переведены (и могли быть сняты) раньше, чем компьютерная ошибка была бы замечена. Движимые жадной наживой, мой партнёр и я решили проверить эту теорию и покорить международный банковский мир.

Жертвой мы выбрали CitiCorp. Эта транснациональная корпорация имела в Telenet два собственных адресных префикса (223 и 224). Отталкиваясь от этих двух префиксов, мы с партнёром начали последовательно перебирать все возможные адреса. Мы прошли от 1000 с шагом в единицу, затем от A до Z, затем от 1000 до 10000 с шагом 10 и, наконец, от 10000 до 99999 с шагом 100. Само собой разумеется, в спешке мы наверняка пропустили многие адреса, однако большинство из них, скорее всего, оказались дублирующими терминалами, с которыми мы уже сталкивались.

В течение нескольких следующих дней мы с партнёром изучали найденные адреса: сопоставляли и обменивались информацией, снова возвращались к тем, что выдавали ответы «NOT OPERATING», «REMOTE PROCEDURE ERROR» и «REJECTING». Мы обнаружили множество однотипных систем — преимущественно VAX/VMS и Prime. Нам удалось проникнуть в восемь VAX-машин, после чего мы двинулись по сети CitiCorp DECnet и нашли ещё немало. Мы вошли в несколько шлюзов GS1 и Decserver и выяснили, что оттуда ведут ссылки на системы других финансовых учреждений — таких как Dai-Ichi Kangyo Bank New York и Chase Manhattan. Кроме того, мы обнаружили сотни адресов TWX-машин и множество внутрибанковских терминалов (большинство из которых были «BUSY» в банковские часы и «NOT OPERATING» в нерабочее время). Единственным способом определить, что перед нами именно банковские терминалы, было то, что один из операторов как раз ничего не делал в тот момент, когда я подключился к его терминалу, — почти как в фильме с Вупи Голдберг «Прыгающий Джек» («Jumpin' Jack Flash»), только без особого лоска... пока что.

Многие из компьютеров, в которые нам в итоге удалось проникнуть, в скриптах, файлах и личной почте постоянно упоминали электронный перевод средств. На одной из найденных нами машин TOPS-20 даже был аккаунт EFTMKTG.EFT с паролем EFTEFT! Все следы указывали на терминал (или ряд терминалов), предназначенный исключительно для денежных переводов. Мы пришли к такому выводу и решили сосредоточить усилия на адресах, к которым иногда удавалось подключиться, но которые не отвечали. Ещё через неделю напряжённой работы нам удалось разобраться с ними. Большинство оказались просто упавшими или неисправными терминалами, но пять адресов так и остались загадочными. Партнёр предположил, что если бы нам удалось попасть в отладочный порт, мы смогли бы отслеживать передачу данных на этих адресах. Воодушевившись этой идеей, мы занялись перебором суб-адресов с .00 по .99 на загадочных адресах. У четырёх из пяти отладочных портов находились в дефолтном месте (.99). Пятый располагался в 23 позициях от стандартного. Это нас заинтриговало, и мы отложили остальные в сторону, сосредоточившись на пятом. Хотя расположение порта было изменено, пароль по умолчанию остался нетронутым — и

мы вошли незаметно.

Система имела меню с несколькими доступными опциями. Одна из них — «Administrative Functions» («Административные функции») — давала доступ к командной оболочке UNIX с привилегиями root. Примерно через час поисков мы обнаружили каталог с пакетом Telenet Debug Tools (который я до этого считал существующим исключительно для компьютеров Prime). Используя TDT, мы смогли перенаправить все данные (входящие и исходящие) в файл, чтобы позже прочесть и проанализировать их. Мы назвали файл «.trans» и поместили его в каталог с именем «.. » (точка, точка, пробел, пробел), чтобы он оставался скрытым. Всё это было сделано достаточно поздно в воскресенье вечером. Выйдя из системы, мы откупорили ящик Coors Light и провели остаток ночи (и часть утра!), строя теории о том, что увидим следующим вечером, — изрядно при этом набравшись.

Примерно в 21:00 следующего вечера мы снова встретились и вошли в систему, чтобы просмотреть файл захвата в надежде найти что-нибудь полезное. Долго искать не пришлось! Первая же транзакция оказалась именно тем, о чём мы мечтали с самого начала. Отслеживаемый нами компьютер инициировал соединение с аналогичной машиной в другом учреждении, ожидал определённой управляющей последовательности и затем передавал длинную цепочку цифр и букв. В первый день мы зафиксировали около 170 различных транзакций, а на протяжении следующей недели — ещё несколько сотен. По истечении одной рабочей недели мы удалили файл и каталог, остановили процесс TDT и прочистили систему, убрав все следы своего присутствия.

Мы решили, что собрали достаточно материала, чтобы начать складывать картину воедино, и загрузили наши находки на LOD HP-3000 (ARMA) в Турции. Так мы оба могли получать доступ к данным, не держа их на домашних системах. Остальным членам LOD мы решили ничего не сообщать: большинство либо завязали, либо попали под арест, либо подозревались в том, что сливают информацию Секретной службе. Используя эту машину как базу, мы анализировали находки, сортировали их, искали передаваемые строки и так далее.

Мы пришли к выводу, что транзакции передавались в следующем формате:

```
XXXXXXXXXXXXTСxxxxxxxxxxxx/NNNNNNNNNNCnnnnnnnnnnnAMzzzzzz.zzOP#
X=Идентификатор банка-отправителя
T=Перевод (Transfer; также может быть R(eceive)=получение, I(nquire)=запрос)
C=Тип счёта (Checking=расчётный; также S(avings)=сберегательный, I(RA)=ИРА,
    M(oney Market)=денежный рынок, T(rust)=доверительный,
    W(oth er wire transfer)=прочие банковские переводы, напр. кредитный перевод)
x=Номер счёта банка-отправителя
/=Косая черта, разделяющая строку
N=Идентификатор банка-получателя
C=Тип счёта (см. выше)
n=Номер счёта банка-получателя
AMzzzzzz.zz=Сумма (доллары и центы)
OP#=Номер оператора, контролирующего транзакцию
```

После отправки этой строки банк-получатель эхом возвращал транзакцию, и через десять секунд, если не поступал сигнал CONTROL-X, отправлял строку «TRANSACTION COMPLETED» («ТРАНЗАКЦИЯ ВЫПОЛНЕНА»), за которой следовал идентификатор банка-получателя.

Теперь нам нужно было проверить нашу теорию относительно идентификаторов банков, которые, как я предполагал, были номерами Федеральной резервной системы. Каждый американский банк, работающий с Федеральной резервной системой, имеет такой номер (как и ряд европейских банков). Я позвонил в CitiBank и поинтересовался их номером ФРС. Это оказался именно тот номер, что передавал компьютер. Располагая этой информацией, мы были готовы приступить.

Я проконсультировался у знакомого бухгалтера насчёт швейцарских или багамских банковских счетов. Он засмеялся и сказал, что для открытия номерного счёта в большинстве крупных швейцарских банков требуется первоначальный взнос в размере 50 000 долларов. Я попросил его добыть необходимые бланки, чтобы запустить процесс, и пообещал перевести деньги в банк, как

только узнаю номер своего счёта. Это его порядком встряхнуло, но он знал меня достаточно хорошо, чтобы не задавать лишних вопросов. Впрочем, он напомнил о своём гонораре в 1000 долларов. Несколько дней спустя он явился ко мне домой с номером счёта, несколькими квитанциями и документами. Зная, что я замышляю что-то тёмное, он воспользовался одной из своих фиктивных личностей для открытия счёта. Он также поднял свой «гонорар» до 6500 долларов (что, как ни странно, в точности равнялось сумме его долга за BMW жены).

Затем мы с партнёром полетели в Оклахома-Сити, в архив актов гражданского состояния, чтобы получить новые свидетельства о рождении. С ними мы оформили новые удостоверения личности и номера социального страхования. Следующим шагом было открытие собственных банковских счетов. Партнёр отправился в Хьюстон, а я — в Даллас. Каждый из нас открыл коммерческие счета в трёх разных банках под именем «LOD Inc.», внося по 1000 долларов наличными.

На следующее утро, располагая одним швейцарским и шестью американскими счетами, мы начали атаку. Мы настроили компьютер CitiCorp так, чтобы он перенаправлял весь свой поток данных на локальный узел Telenet, высоко в серии поиска (hunt series). Удивительно, но он по-прежнему допускал подключения с узлов, не входящих в 909/910. Мы по очереди сидели на узле, собирая транзакции и возвращая правильные подтверждения. К 12:30 у нас было 184 300 долларов в электронных средствах «в подвешенном состоянии». Затем мы отключили «переадресацию» данных на компьютере CitiCorp и взяли под контроль сам хост через отладочный порт, чтобы распределить средства. Используя его линии передачи данных, мы отправили все транзакции, изменив в них банки-получатели, направив деньги на наш швейцарский счёт.

Получив подтверждение из швейцарского банка, я немедленно заполнил шесть форм на снятие средств и отправил их по факсу в нью-йоркское отделение швейцарского банка вместе с инструкциями о распределении средств. Я дал указание банку перевести по 7333 доллара на каждый из наших шести счетов (эта сумма достаточно мала, чтобы не сработали федеральные сигналы тревоги). Я повторял это три дня подряд, оставив на нашем швейцарском счёте 52 000 долларов. Я подписал последний расходный ордер и передал его своему знакомому бухгалтеру.

На протяжении следующей недели мы снимали по 22 000 долларов с каждого из наших счетов в Далласе и Хьюстоне частями по 5000 долларов в день, оставив на каждом счёте по 1000 долларов. Теперь каждый из нас стал богаче на 66 000 долларов.

Будет любопытно посмотреть, как внутренний отдел по борьбе с мошенничеством CitiCorp и Министерство финансов распутают это дело. Никаких следов перенаправления нет — всё выглядит так, будто это просто случилось. CitiBank имеет документальное подтверждение того, что средства были отправлены в нужные банки, а на той же распечатке — подтверждение от этих банков. Однако у банков-получателей нет никаких записей о транзакции. Есть запись о том, что CitiBank перевёл средства на наш швейцарский счёт, но эти записи хранятся только у швейцарцев. Поскольку мы контролировали хост во время отправки транзакций, на стороне отправителя никаких распечаток не осталось. Поскольку мы не находились физически за терминалом, подключённым к одному из их принтеров, никто не додумается начать обращаться в швейцарские банки; а так как CitiBank ежедневно проводит подобные операции с крупными европейскими банками, они окончательно запутаются к тому моменту, когда доберутся до нашего. Если им всё же удастся выйти на наш банк, им предстоит долгий и утомительный процесс извлечения информации у швейцарцев. И даже если швейцарцы согласятся сотрудничать, они упрутся в тупик — счёт был открыт на несуществующее лицо. Счета в Далласе и Хьюстоне также были оформлены на вымышленные имена с поддельными номерами социального страхования; при каждом визите в банк мы меняли внешность и почерк.

Я рад, что не мне предстоит разыскивать меня или пытаться собрать доказательства произошедшего. Теперь нам не придётся беспокоиться о лишних деньгах ещё какое-то время. Я могу закончить колледж, не работая, и при этом жить в относительной роскоши. Правда, немного



странно иметь в ящике более шестисот стодолларовых купюр. Жаль только, что на них нельзя заработать проценты!

---

**Примечание.** С тех пор, как описанные события произошли, CitiBank сделал так, что все банковские транзакционные порты отказывают в приёме соединений с оплатой вызова. Теперь даже при подключении через NUI они отвечают «>». C'est La Vie.

-----=====КОНЕЦ=====

# Мифы и реальность о прослушивании телефонных линий

**Автор:** Phone Phanatic

*8 октября 1989 г.*

---

Большинство перехватов прослушивания, осуществляемых сегодня в Центральных офисах (ЦО) компаний-операторов Bell (BOC), выполняется с использованием модифицированной платы Metallic Facility Termination (MFT), которая подключает к абонентской линии изолированное мостовое сопротивление около 100 000 Ом. Контроль сигнализации на абонентской петле осуществляется высокоимпедансной электронной схемой, а сигнализация повторяется в изолированном виде через выводы А и В повторяющей катушки в блоке MFT, чтобы «воссоздать» линию ЦО для мониторингового оборудования.

Вся эта система направлена на то, чтобы исключить любые помехи или шумы на линии перехвата или мониторинговом оборудовании, которые могли бы вызвать неполадки, шум или ухудшение качества передачи на прослушиваемой линии.

Некоторые BOC могут использовать оборудование наблюдения за сервисом для обеспечения необходимой изоляции и повторения сигнализации петли. Реже встречаются локально разработанные варианты, в которых используется лишь изолирующий усилитель от MFT или другого 4-проводного репитера без повтора сигнализации петли (что не так уж критично, поскольку можно применять голосоактивированные регистраторы и детекторы DTMF-сигнализации, а дисковые импульсы поддаются подсчёту при воспроизведении записи на малой скорости).

В наши дни использование катушки «bridge lifter» для подключения линии прослушивания практически не встречается — они не обеспечивают достаточной изоляции и вносят значительное затухание при отсутствии тока в петле на «наблюдающей» стороне. Катушки bridge lifter предназначены главным образом для линий перехвата служб ответа на звонки и представляют собой индуктивный элемент с двумя обмотками, пропускающий сигнал вызова 20 Гц; их обмотки легко насыщаются при протекании постоянного тока. Эти катушки применяются для минимизации нагрузочного эффекта (и соответствующего ухудшения качества передачи) двух абонентских петель на одной линии ЦО. На голосовых частотах катушки bridge lifter вносят значительное затухание в направлении незанятой петли; то есть занятая петля имеет постоянный ток, насыщающий индуктор и снижающий его затухание до 1,0 дБ и менее.

Невзирая на рекламу гаджетов в таких журналах, как The Sharper Image, простая истина заключается в следующем: НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКОГО СПОСОБА для любого человека, использующего ЛЮБОЙ вид устройств непосредственно у телефонного аппарата, определить, подключено ли к его линии в ЦО правильно установленное устройство прослушивания. Такое определение возможно только при содействии телефонной компании.

Более того, практически невозможно с помощью какого-либо оборудования в помещении абонента установить наличие ЛЮБОГО устройства прослушивания, установленного В ЛЮБОМ МЕСТЕ телефонной линии за пределами помещения, — если только устройство не было спроектировано или установлено исключительно грубым образом (что сегодня маловероятно). Некоторые типы устройств прослушивания поддаются обнаружению, но лишь при полном содействии телефонной компании.

Единственное, на что способны эти бессмысленные гаджеты, — определить, снята ли параллельная трубка во время разговора. Это едва ли является вероятным сценарием серьёзного

прослушивания!

Эти гаджеты, вкручиваемые в трубку, работают путём измерения напряжения на угольном микрофонном элементе и его компенсации с помощью компаратора. Когда абонент звонит, регулятор настраивается так, чтобы индикатор погас. Если во время разговора снимается параллельная трубка, увеличившееся потребление тока вторым телефонным аппаратом снижает напряжение на угольном микрофонном элементе, разбалансирует схему компаратора и тем самым вызывает свечение светодиода.

Эти «детекторы прослушивания» на основе компаратора напряжения нельзя даже оставить с регулятором установки в одном положении, поскольку эффективное напряжение на абонентской петле варьируется в зависимости от характера вызова (кроме случая полностью цифрового ЦО) и от других условий в ЦО. Электромеханические и аналоговые ESS-узлы ЦО могут представлять для телефонной линии различные характеристики в зависимости от того, используется ли она в момент: исходящего внутриофисного вызова (исходящая сторона внутриофисного транка), входящего внутриофисного вызова (входящая сторона внутриофисного транка), исходящего транзитного вызова (межофисный транзитный транк), исходящего междугородного вызова (транк дальней связи), или входящего транзитного/междугородного вызова (входящий транзитный или дальний транк). Вариации сопротивления питания батареи, обусловленные конструктивными особенностями и допусками компонентов на этих различных транках, как правило, достаточны для того, чтобы напряжение на абонентском конце для заданной петли и заданного телефонного аппарата изменялось на несколько вольт.

Ещё более существенны колебания напряжения батареи ЦО, которое (в пределах «нормы») может варьироваться от 48 до чуть более 52 вольт в зависимости от нагрузки ЦО. В большинстве ЦО типичное суточное колебание составляет 50–51 вольт. Кому любопытно — подключите изолированный регистратор напряжения или логгер к петле ЦО и наблюдайте за изменениями напряжения в режиме ожидания; во многих ЦО суточная кривая напряжения будет выглядеть как инверсия графика нагрузки из учебника по инженерии телефонного трафика!

В некоторых полностью цифровых ЦО сигнализация в абонентской петле осуществляется твердотельной схемой, функционирующей как устройство с постоянным током (или с ограничением тока). При управлении током петли такой схемой напряжение батареи ЦО теряет ВСЯКОЕ практическое значение; то есть ток короткого замыкания петли на абонентском конце не позволяет даже приблизительно оценить сопротивление внешней кабельной сети.

Чтобы окончательно развеять этот миф, проведём небольшой расчёт по закону Ома:

1. Допустим, петля ЦО с питанием батареи через реле А с двойной обмоткой (или линейное реле, элемент ферродного сканера ESS или аналогичное), имеющее сопротивление 200 Ом до батареи ЦО и 200 Ом до земли.
2. Допустим, абонентская петля имеет сопротивление 500 Ом (весьма типичное значение).
3. Допустим, устройство прослушивания имеет сопротивление постоянному току 100 000 Ом (это всё ещё довольно грубо, но я щедр в своём примере).
4. По простому закону Ома присутствие или отсутствие данного гипотетического устройства прослушивания НА ТЕРРИТОРИИ АБОНЕНТА приведёт к изменению напряжения менее чем на 0,5 вольта в режиме ожидания. Это изменение намного меньше нормальных колебаний напряжения батареи ЦО.
5. По простому закону Ома присутствие или отсутствие данного гипотетического устройства прослушивания В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОФИСЕ приведёт к изменению напряжения менее чем на 0,2 вольта в режиме ожидания. Это изменение на порядок меньше ожидаемых нормальных колебаний напряжения батареи ЦО!

Измерение колебаний напряжения на абонентской петле с целью обнаружения современного устройства прослушивания бессмысленно вне зависимости от разрешающей способности измерительного прибора, поскольку «сигнал» фактически потоплен в «шуме».

## **Об импедансе абонентской линии**

Не существует никакого способа для устройства, расположенного у абонента, получить ЗНАЧИМУЮ информацию об импедансных характеристиках абонентской петли и о наличии чего-либо «необычного», подключённого в ЦО (или, если на то пошло, в любом другом месте петли). Тому есть ряд причин, включающих, но не ограничивающихся следующим:

1. Импеданс типичной телефонной кабельной пары определяется распределёнными, а не сосредоточенными элементами. Нагрузочный кабель районного распределения (22–26 AWG с ёмкостью 0,083 мкФ/милю) обычно считается имеющим характеристическое сопротивление 600 Ом (на самом деле оно варьируется, но это хорошее компромиссное значение). Нагрузочный кабель с катушками, например, загрузка N88 с катушками 88 мГн через каждые 6 кфут, считается имеющим характеристическое сопротивление 900 Ом (на самом деле от 800 до 1200 Ом, но 900 Ом — хороший компромисс для диапазона голосовых частот 300–3000 Гц). Это означает, что мостовой импеданс 100 000 Ом, подключённый в ЦО к типичной абонентской петле, вызовет изменение импеданса, измеренное НА СТОРОНЕ АБОНЕНТА, на 0,1% и менее. И это при условии, что такое изменение вообще можно измерить.

2. Как правило, импеданс кабельной пары телефонной сети районного обслуживания изменяется НА ОДИН ПРОЦЕНТ на каждые ДЕСЯТЬ ГРАДУСОВ по Фаренгейту изменения температуры. Реальные изменения импеданса зависят от частоты измерения, но приведённое правило достаточно точно для целей данного обсуждения.

3. Влага в телефонном кабеле вызывает резкие изменения его импедансных характеристик. Хотя это очевидно в случае проводников в бумажной изоляции, то же характерно и для проводников в полиэтиленовой (PIC) изоляции. Лишь кабели с гелевым заполнением (icky-PIC), составляющие пока лишь небольшую долю установленной кабельной сети, относительно невосприимчивы к воздействию влаги.

4. С практической точки зрения измерять импеданс при наличии постоянного потенциала, который ВСЕГДА присутствует на телефонной линии, крайне затруднительно. Абонент не имеет возможности отключить кабельную пару от коммутационного оборудования ЦО, чтобы устранить этот потенциал.

Следовательно, любая попытка измерить импеданс будет сопровождаться погрешностью насыщения постоянным током индуктивных элементов в мосту. Телефонная компания, разумеется, может изолировать абонентскую кабельную пару от коммутационного оборудования для проведения измерений — но абонент этого сделать не может. Помимо проблемы постоянного тока, существует также проблема импульсных и иных видов шума, наводимых на подключённой петле, которые вносят погрешности в детекторную схему импедансного моста. Такие шумы в первую очередь обусловлены питанием батареи в режиме ожидания и присутствуют даже в узлах ESS — импульсы ферродного сканера являются хорошим источником подобного шума. Теоретически можно было бы набрать «уравновешенную тестовую линию» телефонной компании для получения более тихого питания, однако и это оставляет желать лучшего для реальных импедансных измерений.

5. Устройства, подключаемые к телефонной паре и использующие гибрид 2-проводная/4-проводная линия с источником белого шума или качающимся генератором на одной стороне и частотно-избирательным вольтметром на другой для построения графика потерь на отражение в

зависимости от частоты, дают внушительные, но бессмысленные данные. Такой график может, казалось бы, демонстрировать «изменения» импедансных характеристик телефонной линии. Телефонные компании действительно используют реальное испытательное оборудование, работающее по этому принципу для измерения 2-проводных потерь на эхо-отражение (ERL), однако измерение ERL бессмысленно для локализации устройств прослушивания.

6. Нередко маршрут прокладки кабельной пары абонентской линии меняется один или несколько раз за время её эксплуатации в результате строительства и реконструкции внешней кабельной сети. Ответвления (bridge taps) во внешней кабельной сети (не относящиеся к прослушиванию) могут появляться и исчезать, как и обратные ответвления в ЦО для обеспечения бесперебойного обслуживания при добавлении новых участков кабельной сети. «Активная» длина существующей кабельной пары может изменяться на несколько процентов в результате строительных работ, а сосредоточенные элементы импеданса могут появляться и исчезать из-за временных или постоянных ответвлений.

## Итог

Итог всего вышесказанного таков: точно измерить импеданс телефонной пары, пока она подключена к коммутационному оборудованию ЦО, невозможно. А даже если бы это было возможно, изменения импеданса, вызванные установкой устройства прослушивания, будут ничтожны на фоне изменений импеданса кабельной пары, обусловленных температурой, влажностью и неизвестными абоненту строительными работами на кабельной сети.

Около года назад на одной доске объявлений я видел обсуждения, в которых упоминалось использование рефлектометра временного интервала (TDR) для локализации ответвлений и других аномалий. Хотя TDR действительно даёт довольно детальный «портрет» кабельной пары, он имеет серьёзные ограничения, включающие, но не ограничивающиеся следующим:

1. TDR в общем случае не может работать на кабельной паре, на которой присутствует внешний потенциал; то есть TDR нельзя использовать на абонентской кабельной паре, подключённой к коммутационному оборудованию ЦО.
2. TDR содержит весьма чувствительные схемы для обнаружения отражённой импульсной энергии, крайне восприимчивые к шумам в витой паре телефонного кабеля. TDR хорошо работает с коаксиальным кабелем и волноводами, являющимися по сути экранированными линиями передачи. Применение TDR с витой кабельной парой — разумный компромисс при условии, что это \_одиночная\_ пара в одном экране. Использование TDR с витой парой, разделяющей общий экран с рабочими кабельными парами, чревато помехами из-за индуктивной и ёмкостной связи шумов от рабочих пар.
3. Невосприимчивость к шумам не учтена: большинство TDR не могут работать далее первой нагрузочной катушки на абонентской петле, поскольку индуктивность нагрузочной катушки представляет слишком большое реактивное сопротивление для коротких импульсов TDR. На рынке есть один-два TDR, заявляющих о работоспособности за пределами ОДНОЙ нагрузочной катушки, но их чувствительность невысока.

## Заключение

Попросту не существует устройства, доступного абоненту без содействия телефонной компании, которое могло бы подтвердить или опровергнуть наличие устройства прослушивания в любой точке за пределами непосредственного помещения абонента. Оговорка «непосредственное помещение абонента» подразумевает, что абонент может изолировать внутреннюю проводку от внешней

кабельной сети и, следовательно, имеет полный контроль над её осмотром.

Фраза «без содействия телефонной компании» встречается в этой статье несколько раз. Никакие данные о напряжении, импедансе или TDR не имеют смысла без знания реальной схемы абонентской петли. Эта информация включает точные длины и сечения участков петли, подробное описание нагрузки (если имеется), наличие и расположение ответвлений, расчётное и измеренное сопротивление петли, потери в петле на передачу и т.д. Телефонная компания НИ ЗА ЧТО не предоставит эту информацию абоненту! Иногда даже государственному органу сложно получить её без судебного вмешательства.

Невзирая на всё изложенное в этой статье, вы будете встречать заявления третьих лиц о существовании устройств, способных обнаруживать прослушивание телефонной линии за пределами непосредственного помещения абонента. За исключением тривиальных случаев значительного потребления постоянного тока параллельным телефоном или обнаружения ВЧ-излучения от передатчика, это просто неправда. Такие компании, как Communication Control Corporation (рекламирующиеся в различных «деловых» изданиях для руководителей), наживаются на продаже устройств, якобы измеряющих минимальные изменения напряжения и импеданса на телефонной линии, — но оцените эти заявления с учётом колебаний напряжения батареи ЦО и температурных изменений импеданса внешней кабельной сети — и вы увидите истинную картину.

---

>-----=====КОНЕЦ=====-----<

# Блокировка междугородних звонков...

## Продолжение

**Автор:** Jim Schmickley

*Hawkeye PC, Cedar Rapids, Iowa*

*Ранее опубликовано в Pirate Magazine*

---

Этот файл является продолжением статьи «Block Of Long-Distance Calls», опубликованной в Phrack Inc., выпуск 21, файл 8. Хотя материал уже был выпущен (возможно, в ограниченном тираже) в Pirate Magazine, мы посчитали информацию достаточно важной для повторной публикации (в более широком масштабе), особенно с учётом того, что это тема, которую мы ранее уже подробно освещали. — Редакция Phrack Inc.

Следующая статья продолжает с того места, где остановилась предыдущая:

---

*17 ноября 1988 года*

Customer Service

Teleconnect

P.O. Box 3013

Cedar Rapids, IA 52406-9101

Уважаемые господа:

Пишу в ответ на мой октябрьский счёт от Teleconnect на сумму \$120.76, подлежащий оплате 13 ноября. Как видите, он до сих пор не оплачен, и я надеюсь отсрочить платёж до тех пор, пока мы не придём к справедливому разрешению того, что представляется спорной ситуацией. В записях должно быть отражено, что предыдущие счета я оплачивал добросовестно. Следовательно, это не попытка затянуть или уклониться от оплаты. Номер моего счёта: 01-xxxx-xxxxxx. Мой телефон пользователя: 815-xxx-xxxx. Зарегистрированный телефон (на который оформлен счёт): 815-xxx-xxxx.

Если возможно, «пометьте» мой счёт, чтобы я не начал получать уведомления о задолженности до разрешения проблемы. У меня несколько жалоб. Одна — на сам счёт, другая — на качество обслуживания. Я считаю, что мой счёт завышен из-за низкого качества услуг, предоставляемых в определённые регионы страны. Это компьютерные линии со скоростью 2400 бод, и снижение до 1200 бод особо не помогает. Как видно из счёта, на один и тот же номер в короткий промежуток времени совершается множество повторных звонков. Основные проблемы возникали при звонках по следующим адресам:

1. Highland, CA 714-864-4592
2. Montgomery, AL 205-279-6549
3. Fairbanks, AK 907-479-7215
4. Lubbock, TX 806-794-4362
5. Perrine, FL 305-235-1645
6. Jacksonville, FL 904-721-1166
7. San Marcos, TX 512-754-8182
8. Birmingham, AL 205-979-8409
9. N. Phoenix, AZ 602-789-9269 <-- (The Dark Side BBS by The Dictator)

Проблема в том, что на этих направлениях Teleconnect попросту не удерживает соединение. AT&T — удерживает. Хотя некоторые из этих соединений держались несколько минут, как правило, я не могу рассчитывать на услуги ТС и в последнее время стал чаще пользоваться AT&T. Даже если по записям кажется, что соединение удерживалось несколько минут, это время было потрачено впустую — завершить свои дела я не мог. Справедливым решением было бы аннулировать эти начисления из счёта.

Я также надеюсь, что звонки, которые я совершаю через AT&T на эти номера, будут тарифицироваться со скидкой, а не по полной стоимости. Прилагаю последний счёт AT&T, в который включены звонки, совершённые через них из-за блокировки или низкого качества обслуживания. Если я правильно понял, скидка не была применена. Это так?

Как видно из приведённого выше списка номеров, в проблемах с качеством есть закономерность: проблемы, по всей видимости, касаются западных штатов и глубокого Юга. С Центром и Востоком проблем у меня нет.

Мне говорили, что при возникновении проблем нужно звонить представителю службы поддержки. Однако это не является решением по ряду причин. Во-первых, у меня нет времени постоянно звонить за поддержкой в разгар работы. Звонки, как правило, совершаются поздно ночью, и время на вес золота. Во-вторых, когда я звонил, либо не мог дозвониться, либо меня ставили на удержание на неопределённое время. В-четвёртых, судя по комментариям, которые я получил в ходе нескольких звонков в представителям Teleconnect, это, по всей видимости, проблемы, не имеющие немедленного решения, так что повторные звонки — пустая трата времени. Наконец, количество звонков, по которым мне пришлось бы обращаться за помощью, было бы чрезмерным. Неспособность удержать соединение — это не случайная аномалия, а системная закономерность, указывающая на то, что обслуживание в этих регионах действительно неудовлетворительно.

Вторая проблема касается политики Teleconnect по блокировке определённых номеров. Блокировка неприемлема. При звонке на заблокированный номер абонент получает лишь записанное сообщение о том, что «это местный звонок». Хотя я жаловался на это, узнав о намеренной блокировке, сообщение оставалось прежним. Мне сказали, что один номер (301-843-5052) будет разблокирован, и на несколько часов так и было. Затем блокировка возобновилась.

Предприятие общественного пользования просто не имеет права определять, кому его клиенты могут или не могут звонить. Это является формой цензуры. Вы должны прямо сообщать своим клиентам, что должны одобрить их звонки, иначе не будете их соединять. У вас также есть обязательство предоставить клиентам список номеров, которые вы не обслуживаете, чтобы они не тратили время на попытки дозвониться. Вы также могли бы изменить сообщение, сигнализирующее о блокировке, на что-то вроде: «Мы не одобряем, кому вы звоните, и не пустим вас».

Я понимаю необходимость защиты клиентов. Однако блокировка номеров — не подходящий метод. Неясно, как блокировка помогает вашему расследованию или как она устранил те проблемы, которые побудили к такому действию. Я прошу:

1. Разблокировать номера, заблокированные в настоящее время.
2. Предоставить мне полный список блокируемых вами номеров.
3. Прекратить политику блокировки.

Я считаю, что Teleconnect проявляет нечестность по отношению к своим клиентам и слегка торопится попираť права — пусть даже в достойной попытке защитить их от злоупотреблений телефонных мошенников. Однако низкое качество линий в сочетании с очевидным нарушением конституционных прав не может быть терпимо. Те, с кем я говорил по этому вопросу, вежливы, но по существу проблему не решают. Предпочёл бы оплатить счёт только после его урегулирования.

С уважением,



(Имя удалено по просьбе)

---

## ST\*ZMAG СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ — Джерри Кросс

(перепечатано из Vol. #28, 7 июля 1989 г.)

### ОБНОВЛЕНИЕ ПО БЛОКИРОВКЕ ЗВОНКОВ TELECONNECT

Ctsy (Genesee Atari Group)

#### Предыстория

В начале прошлого года один из пользователей моей BBS загрузил файл, найденный на другой BBS, который, по его мнению, мог меня заинтересовать. В нём рассказывалась история оператора BBS из Айовы, который обнаружил, что Teleconnect — оператор дальней связи — блокирует входящие звонки на его BBS без ведома ни его самого, ни звонящих.

Как сотрудник Michigan Bell я был очень заинтересован. Я не мог понять, как компания может вмешиваться в передачу телефонных звонков — нечто, о чём ни AT&T, ни Michigan Bell раньше и слышать не слышали. По словам официальных представителей по связям с общественностью Teleconnect, звонки блокировались, поскольку через их систему совершалось большое количество мошеннических звонков. Вместо того чтобы пытаться выяснить, кто именно их совершает, Teleconnect выбрала лёгкий (и дешёвый) путь — просто заблокировала доступ к номеру, на который звонили. Но главное было в том, что оператор дальней связи перехватывал телефонные звонки. Я был серьёзно обеспокоен.

Я провёл расследование по Мичигану, чтобы выяснить, что делают операторы дальней связи и перехватывают ли они тоже звонки. Я также узнал, что Teleconnect как раз налаживал работу в Мичигане. Следует напомнить, что многие бывшие клиенты AT&T, не указавшие предпочтительного оператора дальней связи в момент разукрупнения AT&T, были включены в общий пул и распределены между конкурирующими операторами. Немало пользователей в Мичигане пользуются услугами определённых операторов дальней связи не по собственному выбору.

В ходе расследования выяснилось, что Michigan Bell и AT&T располагают надёжной компьютеризированной системой безопасности, делающей блокировку звонков излишней. MCI, Sprint и ряд других компаний либо отказывались комментировать ситуацию, либо перебрасывали меня из отдела в отдел, либо отказывались говорить о мерах безопасности.

Я также обсудил этот вопрос со службой безопасности Michigan Bell и был проинформирован, что любой оператор дальней связи, которому понадобится помощь в расследовании телефонного мошенничества, не только получит её, но MBT фактически подготовит дело и явится в суд для обвинения!

Мои звонки в Teleconnect просто игнорировались. Письма в комиссию по коммунальным услугам, FCC и другие государственные ведомства также игнорировались. Тем не менее определённое содействие мне оказал представитель Конгресса США Дейл Килди, который подал жалобу от моего имени в FCC и Комиссию по межштатной торговле. Ниже приводится их изложение результатов расследования FCC в адрес офиса г-на Килди.

---

Уважаемый конгрессмен Килди!

Настоящее письмо является продолжением ответа на ваш меморандум от 18 октября 1988 года с приложением корреспонденции от г-на Джеральда Р. Кросса, президента Genesee Atari Group во Флинте, Мичиган, относительно зафиксированного случая блокировки Teleconnect — оператором дальней связи — входящих звонков на BBS «Stock Exchange Bulletin Board System» Курта Кила в Уотерлу, штат Айова. Г-н Кросс, также являющийся оператором BBS, прилагает информацию, свидетельствующую о том, что Teleconnect заблокировала доступ звонящих через свою сеть к номеру BBS г-на Кила с целью предотвращения несанкционированного использования кодов авторизации дальней связи клиентов компьютерными «хакерами». Г-н Кросс обеспокоен тем, что подобная блокировка может применяться в Мичигане и что такая практика может легко распространиться по всей стране, тем самым лишая законных пользователей компьютеров доступа к BBS.

7 ноября 1988 года Отдел неформальных жалоб Бюро общих перевозчиков предписал Teleconnect расследовать опасения г-на Кросса и доложить результаты расследования в данную Комиссию. Для вашего сведения прилагается копия отчёта Teleconnect от 7 декабря 1988 года и её ответ на аналогичную жалобу, поданную в данную Комиссию г-ном Джеймсом Шмикли. В соответствии с правилами Комиссии оператор должен был одновременно с направлением отчёта в Комиссию переслать его копию г-ну Кроссу 7 декабря 1988 года. Приношу извинения за задержку в сообщении результатов нашего расследования в ваш офис.

В отчёте Teleconnect указывается, что компания подвергается мошенническому использованию своей сети лицами, использующими BBS для незаконного получения персональных кодов авторизации потребителей. Teleconnect также заявляет, что компьютерные «хакеры» применяют ряд схем звонков для доступа к сети оператора с целью хищения услуг дальней связи. Далее в отчёте указывается, что Teleconnect ведёт круглосуточный мониторинг схем звонков с целью контроля и, по возможности, пресечения злоупотреблений кодами. По итогам этого мониторинга Teleconnect сообщает, что её внутренняя служба безопасности выявила многократные попытки доступа к рассматриваемым номерам BBS с использованием множества семизначных кодов доступа легитимных клиентов Teleconnect. По мнению Teleconnect, эти схемы звонков однозначно свидетельствовали о хищении услуг телесвязи.

В отчёте указывается, что Teleconnect принимает решение о блокировке, когда расчётный ущерб достигает не менее \$500. Teleconnect отмечает, что блокировка применяется только при наличии признаков «взлома» и иного несанкционированного использования, при попытках совершить местные звонки через сеть дальней связи или по запросу клиента или другого оператора о блокировке определённого номера. Teleconnect утверждает, что блокировка соответствует положениям Раздела A.20.a.04 Тарифа Teleconnect FCC No. 3, согласно которым Teleconnect вправе отказать в предоставлении услуг или отключить их без предварительного уведомления в случае мошеннического несанкционированного использования. В отчёте также указывается, что клиенты Teleconnect, коды авторизации которых были использованы мошенническим путём, немедленно уведомляются о таком несанкционированном использовании и получают новые коды доступа. Teleconnect далее указывает, что на период расследования клиентам предоставляются инструкции о том, как воспользоваться сетью альтернативного оператора с помощью кодов «10XXX» для доступа к межштатной или внутриштатной связи до тех пор, пока блокировка не будет безопасно снята.

Teleconnect утверждает, что, хотя её тариф не обязывает заблаговременно уведомлять владельца блокируемого номера, в случае BBS она предпринимает попытку установить личность и связаться с системным оператором (SysOp), поскольку SysOp нередко может помочь в поимке несанкционированного пользователя. В отчёте указывается, что в отношении BBS г-на Кила в Айове Teleconnect не смогла установить личность г-на Кила как владельца целевого номера, поскольку номер был засекречен, а местный оператор г-на Кила не был уполномочен и не передавал Teleconnect какую-либо информацию, позволяющую провести идентификацию. В отчёте

также говорится, что Teleconnect предпринимала попытки напрямую получить доступ к BBS для установления личности владельца, однако не смогла этого сделать, поскольку её программное обеспечение было несовместимо с BBS.

Teleconnect заявляет, что её действия не носят дискриминационного характера по отношению к BBS, и сообщает, что в настоящее время обеспечивает доступ к буквально сотням BBS по всей стране. В отчёте также указывается, что политика блокировки Teleconnect при обнаружении несанкционированного использования применяется вне зависимости от того, связано ли такое использование с BBS. Teleconnect сообщает, что по завершении расследования или при получении жалобы на блокировку блокировка будет снята — как это было сделано в случае с BBS в Айове. Тем не менее Teleconnect отмечает, что блокировка будет восстановлена в случае возобновления незаконного «взлома».

Teleconnect сообщает, что в настоящее время не ведёт никаких расследований на территории штата Мичиган и, следовательно, не блокирует ни одну BBS в Мичигане. Тем не менее Teleconnect заявляет, что выполняет запросы других операторов и клиентов о блокировке доступа к определённым номерам.

Отдел изучил материалы дела. В соответствии с правилами Комиссии в отношении неформальных жалоб представляется, что отчёт оператора является ответом на наше Уведомление. В связи с этим Отдел по собственной инициативе не готов рекомендовать Комиссии принимать дальнейшие меры по данному делу.

---

Это письмо оставляет меня с огромным количеством вопросов. Прежде всего, давайте будем справедливы к Teleconnect. Операторы дальней связи ежегодно теряют сотни тысяч долларов из-за «хакеров» и обязаны что-то предпринимать для защиты. Однако блокировка звонков это НЕ остановит. «Хакер» по-прежнему имеет доступ к сети оператора и просто начнёт звонить на другие номера — до тех пор, пока и тот не будет заблокирован, после чего перейдёт к следующему. Ответ состоит в том, чтобы установить личность «хакера» и положить конец его деятельности. Teleconnect избирает дешёвый, быстрый паллиатив, который не решает проблему и вредит телефонным пользователям в целом.

Компания заявляет, что клиенты могут пользоваться другими сетями для завершения звонков при блокировке номера. А что если другие операторы последуют примеру Teleconnect? Вам пришлось бы вести не только список набираемых номеров, но и список операторов дальней связи, которые разрешат звонить на них! Может быть, все заблокируют этот номер — и что тогда делать? А что если AT&T решит блокировать звонки? Имеет ли она такое же право?

И как вообще узнать, заблокирован ли номер? В случае с BBS г-на Кила звонящие получали запись о том, что номер не обслуживается. О том, что звонок заблокирован, не упоминалось ВО ВСЕ, и звонящий предполагал, что услуга отключена. Пока г-н Джеймс Шмикли пытался выяснить, почему его звонки не проходят, он совершил несколько звонков в Teleconnect, прежде чем те наконец признали, что звонки блокируются! Только после многократных обращений в Teleconnect блокировка была снята. Следует также отметить, что BBS г-на Кила — не пиратская BBS, и она была упомянута в крупном компьютерном журнале как одна из лучших BBS в стране.

Как уже упоминалось, MBT будет сотрудничать с операторами дальней связи в поиске этих «хакеров». Полагаю, что другие местные операторы поступят так же. Не понимаю, почему Teleconnect не смогла получить помощь в установлении адреса г-на Кила. Верно, что телефонная компания не разглашает эту информацию, но СВЯЖЕТСЯ с клиентом, чтобы сообщить, что кому-то нужно связаться с ним по поводу возможного мошенничества с его телефонной линией. Если эта политика не применяется, возможно, FCC стоит разобраться с этим.

По словам Teleconnect, блокировка звонков не ограничивается BBS. Компания заблокирует любой номер, достигший ущерба от мошенничества в размере \$500. Представьте, что вы ведёте бизнес компьютерной торговли по почте и не хотите вкладываться в линию WATS. Почему честный предприниматель должен нести наказание за то, что кто-то другой нарушает закон? Потери от продаж из-за политики блокировки Teleconnect могут обойтись ему куда дороже \$500.

Teleconnect также заявляет, что «выполняет запросы других операторов и клиентов о блокировке доступа к определённым номерам». Аналогичные правила есть и у MBT. Но они касаются блокировки «определённых номеров» — например, эротических телефонных служб и многих номеров 900. Какой клиент вообще когда-либо стал бы просить Teleconnect заблокировать входящие звонки на свой телефон?

И это оскорбление моего интеллекта — когда Teleconnect заявляет, что не смогла войти на BBS г-на Кила. Хотите сказать, что имея сотни тысяч долларов в компьютерном оборудовании, хорошо обученных техников и свободный доступ к телефонным линиям, они не могут подключиться к обычной IBM BBS? Тем временем здесь я сижу с Atari 800xl за \$50 и модемом Atari за \$30 и без малейших проблем захожу на BBS г-на Кила! Что ещё хуже — FCC (ведомство, регулирующее оборудование для передачи данных) тоже проглотило эту байку! Невероятно!!!

И наконец, должен признать, что понятия не имею, что именно гласит Раздел A.20.a.04 Тарифа Teleconnect FCC No. 3. Зайдите в местную библиотеку и попросите эту информацию — получите в ответ пустой взгляд библиотекаря. Знаю — я пробовал! Однако у MBT тоже есть аналогичные нормы в тарифах. Teleconnect утверждает, что тариф FCC предусматривает, что «предоставление услуг может быть отказано или прекращено без предварительного уведомления со стороны Teleconnect в случае мошеннического, несанкционированного использования». Это правило применительно к MBT распространяется ТОЛЬКО на абонента. Если клиент MBT будет уличён в незаконном использовании их телефонной системы, MBT вправе отключить ему услугу. Если пользователь Teleconnect желает позвонить на заблокированный номер и делает это законно, как Teleconnect может отказать ему в обслуживании? Это, по всей видимости, нарушает сам тариф, на который компания ссылается как на основание для блокировки звонков!

У меня есть несколько простых ответов на эти вопросы. Я планирую снова разослать письма в соответствующие ведомства и правительственным представителям, но сомневаюсь, что это даст результат без массовой кампании писем от всех вас. Во-первых, необходимо обязать операторов дальней связи не блокировать звонки без согласия блокируемого клиента. Ему должна быть предоставлена любая возможность помочь в установлении личности «хакера», и он не должен нести наказание за преступления других людей. Также должен быть назначен орган, занимающийся рассмотрением апелляций в случае блокировки звонков на их линии. В настоящее время нет ни одного ведомства, комиссии по коммунальным услугам или государственного органа (кроме FCC), куда можно было бы обратиться с жалобой. Судя по моему опыту попыток получить информацию о блокировке звонков, серьёзно сомневаюсь, что они окажут помощь клиенту.

Далее необходимо обязать местных телефонных операторов в полной мере содействовать и предоставлять операторам дальней связи информацию, которая поможет установить личность незаконных пользователей их систем. Наконец, следует поручить Секретной службе расследовать незаконное использование кодов доступа дальней связи в том же порядке, что и кражу кредитных карт. Эти два вида преступлений идут рука об руку. За поимку на краже услуг дальней связи должны быть предусмотрены жёсткие штрафы и санкции.

Если вы хотите получить дополнительную информацию или просто обсудить это, я доступен на Genie (G.Cross) и CompuServe (75046,267). Также со мной можно связаться через мою BBS (FACTS, 313-736-4544). Только с вашей помощью мы сможем остановить блокировку звонков, пока ситуация не вышла из-под контроля.

# Phrack World News — Мировые новости Phrack

**Автор:** Knight Lightning

```

PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN
PWN
PWN      P h r a c k   W o r l d   N e w s      PWN
PWN      ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ PWN
PWN              Issue XXIX/Part 1 PWN
PWN
PWN              November 17, 1989 PWN
PWN
PWN              Created, Written, and Edited PWN
PWN              by Knight Lightning PWN
PWN
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN

```

Добро пожаловать в выпуск XXIX Phrack World News!

Хотя Phrack Inc. официально исполнилось четыре года, Phrack World News существует не так долго. Изначально, в первом выпуске (который вышел в Phrack Inc. II — это долгая история), раздел назывался «Phreak World News», но вскоре был переименован, и начиная с выпуска Phrack Inc. Issue III стал называться Phrack World News — именно таким, каким вы видите его сегодня.

Этот номер Phrack World News содержит статьи и репортажи, посвящённые событиям и другой информации, касающейся AT&T, Клиффорда Столла, Кента О'Брайена, Кевина Дэвида Митника, Datacrime, DEC, факсимильной связи, FCC, Galactic Hackers Party, IBM, Национальной лаборатории им. Лоренса Ливермора, Леонарда Митчелла ДиЧикко, MCI, NASA, Роберта Морриса, «Наездника на ударной волне», SummerCon '89, «НОВОГО» журнала TAP, журнала 2600, вирусов, червей против ядерных убийц и о многом другом — так что читайте и наслаждайтесь.

:Knight Lightning

*«Настоящее будущее — позади тебя... И это только начало!»*

\*\*\*

[illegible]

Автор: Кэти Макдональд (New York Times)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС — Федеральный судья заявила, что склоняется к приговору в виде общественных работ для мужчины, признавшего себя виновным в помощи компьютерному хакеру Кевину Митнику в краже программы компьютерной безопасности, и попросила его представить соответствующее предложение по такому приговору.

Судья федерального окружного суда Мариана Р. Пфэльцер заявила, что Леонард Митчелл ДиЧикко, проживающий в некорпоративном пригороде Калабасас, оказал содействие в данном деле — в частности, он сообщил о Митнике офицерам безопасности компании Digital Equipment Corporation в Массачусетсе.

Митник признал, что похитил программу компьютерной безопасности DEC и электронным способом переправил её в Калифорнию.

Пфэльтцер дала ДиЧикко, которому 23 года, срок до 1 ноября, чтобы тот представил подробное предложение по общественным работам.

«Я отдаю предпочтение помощи инвалидам, пожилым людям — чему-то такому, что связано с обществом», — сказала Пфэльцер.

ДиЧикко признал себя виновным в июле по одному эпизоду пособничества и соучастия в межштатной перевозке похищенного имущества. Он признал, что в 1987 году позволил Митнику, которому 25 лет, проживающему в пригороде Панорама-Сити, использовать его рабочий компьютер в компании Voluntary Plan Administrators в Калабасасе для взлома системы DEC.

Митник признал себя виновным и был приговорён в июле к одному году тюремного заключения и шести месяцам участия в программе общественного лечения, направленной на преодоление его «зависимости» от компьютерного хакерства.

По соглашению о признании вины с правительством ДиЧикко признал себя виновным в обмен на обещание не преследовать его по другим эпизодам компьютерного взлома, которые он и Митник совершили.

После слушания в четверг (12 октября) он сказал, что хотел бы применить свои компьютерные таланты на благо других людей.

Помощник прокурора США Джеймс Аспергер не возражал против замены тюремного срока общественными работами: «Думаю, что сотрудничество г-на ДиЧикко с следствием было необходимо для преследования как г-на Митника, так и его самого. Безусловно, степень его вины ниже, чем у г-на Митника».

● — —

Если вас интересуют другие статьи, связанные с Леонардом Митчеллом ДиЧикко и знаменитым Квином Дэвидом Митником, обращайтесь к:

|                                                     |            |                     |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------------|
| "Pacific Bell Means Business"                       | (10/06/88) | PWN XXI....Part 1   |
| "Dangerous Hacker Is Captured"                      | (No Date ) | PWN XXII...Part 1   |
| "Ex-Computer Whiz Kid Held On New Fraud Counts"     | (12/16/88) | PWN XXIII...Part 1  |
| "Dangerous Keyboard Artist"                         | (12/20/88) | PWN XXII...Part 1   |
| "Armed With A Keyboard And Considered Dangerous"    | (12/28/88) | PWN XXIII...Part 1  |
| "Dark Side Hacker Seen As Electronic Terrorist"     | (01/08/89) | PWN XXIII...Part 1  |
| "Mitnick Plea Bargains"                             | (03/16/89) | PWN XXV....Part 1   |
| "Mitnick Plea Bargain Rejected As Too Lenient"      | (04/25/89) | PWN XXVII...Part 1  |
| "Computer Hacker Working On Another Plea Bargain"   | (05/06/89) | PWN XXVII...Part 1  |
| "Mitnick Update"                                    | (05/10/89) | PWN XXVII...Part 1  |
| "Kenneth Siani Speaks Out About Kevin Mitnick"      | (05/23/89) | PWN XXVII...Part 1  |
| "Judge Suggests Computer Hacker Undergo Counseling" | (07/17/89) | PWN XXVIII...Part 1 |
| "Authorities Backed Away From Original Allegations" | (07/23/89) | PWN XXVIII...Part 1 |

\*\*\*

[illegible]

Автор: Бенни Эванджелиста

Он блестящий, но одинокий подросток-компьютерный хакер с избытком свободного времени.

Полиция сообщает, что 16-летний мальчик из Сан-Габриэля использовал это время, чтобы придать традиционным подростковым телефонным розыгрышам изощрённый высокотехнологичный характер — он блокировал линии экстренной полицейской связи от Хейворда, Калифорния, до

Сидар-Рapidс, Айова, и преследовал других людей, находясь в том, что считал безопасностью своего домашнего компьютера Commodore 64.

Звонки, заблокировавшие полицейские линии Хейворда и шерифского управления округа Аламеда, были потенциально опасны, однако официальные лица заявили, что ни один экстренный вызов не был проигнорирован из-за них.

«Вот как он получал удовольствие, но нас это просто выводило из себя», — сказала Конни Буллок, директор по безопасности одной из компаний дальней связи, понёсшей тысячи долларов убытков.

Мальчик, которого полиция не стала идентифицировать из-за его возраста, должен был предстать 16 октября перед Ювенальным судом округа Лос-Анджелес по обвинению в угрозах взрыва по телефону, мошенническом получении услуг дальней связи, создании помех работе полицейского офицера и осуществлении преследующих звонков.

«Наша цель — поставить его на пробационный учёт, чтобы мы могли работать с ним в течение нескольких следующих лет», — сказал сержант Берни Каммер из отдела по компьютерным преступлениям шерифского управления округа Лос-Анджелес.

«Надеюсь, он станет одним из тех, кто запустит следующий космический корабль», — добавил Каммер.

Хакер, использовавший псевдоним «Kent O'Brien», объявился примерно в прошлом октябре, сообщила Буллок, директор по сетевой безопасности компании ComSystems Incorporated — компании дальней связи из Ван-Найса.

Буллок узнала, что кто-то проник в электронную систему телефонной почты компании дальней связи из Сидар-Рapidс, используя линии ComSystems.

Офицер безопасности Iowa-компании начал получать преследующие и угрожающие звонки — некоторые домой, среди ночи, сообщила она.

Хакер хорошо освоил взлом кодов домашних автоответчиков в Южной Калифорнии и, возможно, в других местах, и изменил несколько исходящих сообщений, рассказала она.

Он также взломал систему телефонной почты в административном офисе Sears в Хейворде, штат Калифорния, и звонил оттуда сотрудникам. Он даже захватил один ящик телефонной почты и предлагал другим людям оставлять сообщения.

Он также делал анонимные звонки или просто звонил среди ночи и вешал трубку. Он звонил с угрозами взрыва в свою бывшую среднюю школу и в ресторан быстрого питания, рассказал Каммер.

Во всех случаях он использовал компьютерный синтезатор для изменения голоса, сообщил Каммер. А звонки маршрутизировались так, чтобы сделать их отслеживание невозможным.

Затем он начал звонить на экстренные линии 911 полиции Сидар-Рapidс, засыпая диспетчеров среди ночи серией компьютеризированных звонков, которые блокировали линии на несколько часов. Он болтал о разном и интересовался погодой, рассказал детектив полиции Сидар-Рapidс Стэн МакКёрг.

Мальчик мог одновременно дозвониться до пяти-шести человек, удерживать их линии занятыми и перенаправлять звонки в полицию, рассказал МакКёрг.

«Пугающее то, что он имел возможность испортить вам жизнь, а вы ничего не могли с этим поделать», — сказал МакКёрг.

Полиция говорит, что мальчик провернул тот же трюк с шерифским управлением округа Аламеда, полицией Сан-Франциско и шерифским управлением округа Лос-Анджелес в Крескента-Валли.

Звонки не вызвали никаких проблем с безопасностью, однако такой потенциал всегда существовал, отметил Каммер.

Прорыв наступил после того, как мальчик начал звонить диспетчерам полиции Хейворда в конце февраля. Поначалу диспетчеры подыгрывали ему, пытаясь узнать, кто он и где находится, пока мальчик давал ложные подсказки, чтобы сбить их со следа.

«Это было как игра в "поймай меня, если сможешь"», — сказал детектив полиции Хейворда Деннис Кутсурис.

2 марта диспетчеры удерживали его на проводе с 8:10 до 13:20 — достаточно долго, чтобы отследить звонок до его дома в Сан-Габриэле. В ту же ночь полиция провела обыск по ордеру и обнаружила мальчика в постели — он разговаривал по телефону, используя синтезатор голоса.

Хакер был одиноким мальчиком, бросившим среднюю школу, потому что она не представляла для него интеллектуального вызова, однако сдавшим аттестационный экзамен по общеобразовательным дисциплинам и проходившим курсы в общественном колледже, рассказали Каммер и Буллок.

Полиция изъяла компьютерное оборудование, однако официальные обвинения были предъявлены лишь в прошлом месяце из-за сложности последующего расследования, сообщил Каммер.

Буллок сообщила, что её компания потеряла около \$71 000 в виде звонков плюс лишилась четырёх разозлённых клиентов. Каммер сказал, что, хотя полиция считает, что общий ущерб может составлять «сотни тысяч» долларов, они могут доказать в суде лишь потерю \$2000.

Тем временем 6 сентября полиция Хейворда получила ещё один звонок с компьютерно-синтезированным голосом, который, по их мнению, принадлежал мальчику. Каммер сообщил, что родственник подарил мальчику ещё один компьютер, однако у них нет доказательств того, что он вернулся к старым трюкам.

Тем не менее этот инцидент вместе с полицейскими отчётами Сидар-Рэпидс будет использован для составления пробационного отчёта, сообщил Каммер.

Буллок сказала, что дело поначалу было интригующим, но затем стало вызывать разочарование по мере того, как её досье разрослось до 60 сантиметров толщиной.

«Он взял меня за живое», — призналась она. «Я была одержима поиском его. Он — типичный 16-летний, только немного более угрожающий. Он весьма умен, но ему абсолютно нечего было делать, кроме как сидеть в своей комнате с компьютерным оборудованием, и всё, что ему нужно было делать, — это говорить по телефону».

— — —

Только факс, пожалуйста

Автор: Ноам Коэн (New York Times)

Учителя в сельской Миннесоте готовы услышать самую современную версию самого старого оправдания в книге: «Честно, учитель, факс съел мою домашнюю работу».



Да, факсимильный аппарат пришёл в школу округа Сибли — сельскохозяйственного района в 100 километрах к юго-западу от Миннеаполиса — Сент-Пола.

Это последний компонент, установленный в четырёхлетней интерактивной телевизионной системе (ITV), которая обеспечивает передовое обучение в классах для небольших, изолированных районов через кабельное телевидение с замкнутым контуром.

В образовательной системе, где ученики крутят ручки контрастности, чтобы лучше разглядеть своего учителя по математике, неудивительно, что именно эти ученики стали первыми в стране, кто использует факс для получения или сдачи домашних заданий.

Дэвид Чех, директор по телекоммуникациям школьного округа, ответственный за программу кабельного образования, сообщил, что теперь телевизионные учителя могут даже устраивать внезапные контрольные.

«Факс делает класс по-настоящему самодостаточным», — сказал Келли Смит, помощник директора средней школы Gibbon-Fairfax-Winthrop в округе Сибли, который преподавал математику по программе ITV ещё до появления факсимильных аппаратов. По его словам, когда он вёл занятия, он «был вынужден полагаться на транспортировку в округе, и задания всегда накапливались».

Факсимильные аппараты — часть специальной линейки производства Ricoh Corporation — передают по той же проводке, которая доставляет телевизионное изображение учащимся. Используя кабель вместо телефонных линий, округ экономит на расходах на связь и получает более быстрые и чёткие копии.

В аппараты встроен копир, позволяющий одному ученику получить задание и раздать копии одноклассникам (обычно не более восьми). Затем ученики используют аппарат для сдачи работ.

По словам Чеха, школьный округ Сибли приобрёл и установил факсимильные аппараты на оставшиеся \$22 000 из государственного гранта на ITV в размере \$150 000.

Аппараты, которые, по словам школьной администрации и представительницы Ricoh, являются первыми, используемыми в среднем образовании, вызвали интерес в других местах. Чех говорит, что получил звонки от представителей системы образования на Гавайях, в Висконсине, Огайо и других частях Миннесоты.

\*\*\*

## МCI подаёт в суд на AT&T — обвиняет в недобросовестной рекламе

*«Мы с удовольствием обсудим, кто кого вводит в заблуждение...»*

AT&T использует ложную и злобную рекламу для защиты своего бизнеса дальней связи — такое обвинение содержится в иске MCI Communications Corporation, поданном во вторник, 10 октября.

МCI, чья 10-процентная доля рынка делает её далёкой второй по сравнению с 75-процентной долей AT&T, утверждает, что её гигантский соперник прибегает к ложным утверждениям в надежде сдержать потерю 100 000 клиентов в пользу МCI каждую неделю.

AT&T, однако, говорит, что будет защищаться встречным иском. По словам пресс-секретаря AT&Т Херба Линнена: «Мы с удовольствием обсудим, кто кого вводит в заблуждение... нас уже давно беспокоит вводящая в заблуждение печатная и телевизионная реклама MCI. Мы напрямую обращались к MCI с нашими жалобами, но безрезультатно».

Он добавил: «АТ&Т стоит за своей рекламой».

Это последнее судебное разбирательство — лишь очередная глава в долгой и весьма горькой борьбе MCI с AT&T, начавшейся в 1970-х годах, когда MCI успешно сломала монополию AT&T на дальнюю связь, предложив «Echonet» — первую услугу дальней связи в обход AT&T для широкой публики. С тех пор обе компании сражаются друг с другом в Федеральной комиссии по связи, которая устанавливает тарифы для каждой. Это первый раз после разделения AT&T, когда споры перешли в зал суда.

В интервью председатель MCI Уильям МакГоуэн заявил, что «реклама AT&T бесстыдна», и отметил, что девятимесячная кампания становилась всё более негативной, вынудив MCI обратиться в суд.

AT&T ответила, что MCI прибегает к судам, поскольку «...они просто не могут выдержать конкуренцию на рынке...»

МакГоуэн ответил, что считает судебный иск единственным способом бороться с компанией, которая тратит два миллиона долларов в день на рекламу. Он сказал: «Наш бюджет велик — 51 миллион долларов — но как конкурировать с кем-то, кто в девять-десять раз больше вас в плане рекламы?»

MCI всё ещё изучает влияние последнего раунда рекламы AT&T, но МакГоуэн уверен, что MCI должна была привлечь «намного больше», чем 100 000 клиентов в неделю, если бы не эта реклама. Реклама не повлияла на профессиональных менеджеров по телекоммуникациям, однако оказала воздействие на индивидуальных клиентов и малый бизнес, отметил он.

Иск MCI, поданный в федеральный окружной суд Вашингтона, округ Колумбия, утверждает, что рекламная кампания AT&T «злонамеренно атаковала честность MCI и ценность продуктов и услуг MCI, ложно и обманчиво представляя, что AT&T превосходит конкурентов в целом, и MCI в частности, с точки зрения надёжности, качества и цены».

Иск MCI ссылается на рекламу AT&T, утверждающую, что тарифы MCI ниже тарифов AT&T только при звонках на расстоянии более 900 миль и после 19:00. Иск MCI также выражает недовольство рекламой AT&T, утверждающей, что клиентам MCI «повезёт больше позвонить на Марс, чем дозвониться до представителей MCI для получения объяснений по счетам».

Реклама, говорится в иске, также утверждает, что компании, не являющиеся AT&T, обеспечивают медленные телефонные соединения; что другие компании не работают по всему миру, как AT&T; и что конкурирующие услуги 800, факс и WATS уступают по качеству.

В иске говорится, что AT&T «неправомерно извлекла прибыль, а MCI понесла убытки в результате неправомерного воспрепятствования максимизации её потенциала продаж».

Иск просит суд обязать AT&T прекратить рекламу своих услуг на один год, а последующая реклама должна быть одобрена судом и содержать соответствующее уведомление в самом объявлении. Кроме того, иск требует возврата прибыли, «неправомерно накопленной» AT&T от продажи её продуктов и услуг за прошедший год, а также процентов и судебных издержек.

МакГоуэна особенно возмутило утверждение о том, что служба факсов MCI имеет на 57 процентов больше проблем, чем факсы AT&T. Он пояснил, что эта цифра была получена путём вычисления разницы между уровнем обслуживания AT&T — 4,9 процента ошибок — и MCI — 7,7 процента ошибок. Вместо того чтобы сообщить о разнице в 2,8 процентных пункта, реклама заявляет о 57-процентном превышении — процентном росте от 4,9 до 7,7 процента.

«Вот уж поистине вводит в заблуждение», — сказал МакГоуэн.

«Да, поговорим о введении в заблуждение», — сказал Херб Линнен. «Они так долго выживали, отчасти за счёт обмана, которому подвергали публику, недостаточно образованную в технических аспектах телефонии... мы разберёмся с этим раз и навсегда в суде со встречным иском».

[illegible]

Смогут ли конкуренты AT&T на рынке дальней телефонной связи выжить в условиях конкуренции без каких-либо ограничений?

Но теперь две из этих «мелких рыбёшек» превратились в прибыльные многомиллиардные корпорации, и AT&T просит регуляторов предоставить ей свободу бороться за долю рынка. Если FCC согласится — а решающее решение может быть принято уже в четверг — крупные потребители телефонных услуг, скорее всего, получат выгоду от снижения цен.

Аналитики оказались правы: когда конкуренты АТ&Т лишились скидок на регулируемые тарифы за подключение к местным телефонным станциям, все они понесли финансовые потери, а некоторые обанкротились.

MCI Communications сейчас занимает 12 процентов рынка дальней связи и за последний год росла в четыре раза быстрее, чем AT&T.

Джозел Гросс, аналитик по коммуникациям компании Donaldson, Lufkin & Jenrette, считает, что скоро появится четвёртая сеть, собранная из полудюжины более мелких компаний.

Прошлым летом FCC перевела AT&T с традиционного регулирования нормы прибыли на более гибкую систему «ценовых потолков», дающую компании возможность корректировать отдельные тарифы в узком ценовом диапазоне.

Однако ни старые ценовые правила, ни новые не распространяются на MCI, US Sprint и другие небольшие компании дальней связи. Они воспользовались неспособностью AT&T снижать цены, предлагая объёмные скидки там, где AT&T наиболее уязвима для оттока клиентов.

АТ&Т заявила во встречном иске против МСI, поданном в Вашингтоне, округ Колумбия, что МСI вводит потребителей в заблуждение посредством ложной и обманной рекламы своих деловых и жилых услуг дальней связи. Иск АТ&Т опроверг аналогичные обвинения МСI, изложенные в иске от 10 октября.

Виктор Пелсон, исполнительный директор группы AT&T, заявил, что MCI несправедливо сравнивала свой льготный тариф с обычным тарифом AT&T на дальнюю связь, а не с её льготным тарифом. Пелсон также опроверг утверждения о том, что качество голосовой связи MCI превосходит AT&T, или что её служба факсов отличается меньшим числом искажений передачи, чем у AT&T.

«Мы намерены устранить любые недоразумения на рынке», — заявил Меррилл Таттон, вице-президент AT&T по потребительскому маркетингу.

Пресс-секретарь MCI Кэтлин Киган в четверг ответила: «Наши рекламные заявления точны... Вскоре мы подадим ходатайство о вынесении предварительного судебного запрета, обязывающего AT&T прекратить свою рекламную кампанию».

Также в четверг Федеральная комиссия по связи поддержала решение, предоставляющее AT&T большую свободу в борьбе за крупных корпоративных клиентов, однако отклонила другой ценовой план AT&T.

FCC единогласно проголосовала за поддержку ценового плана, известного как Tariff 12, позволяющего AT&T предлагать корпоративным клиентам пакет коммуникационных услуг. AT&T утверждает, что находится в невыгодном положении, поскольку MCI не обязана представлять подробные документы в FCC до начала обслуживания клиентов. MCI оспорила Tariff 12, потребовав от FCC отменить его и запретить AT&T предлагать клиентам пакеты полного коммуникационного обслуживания.

По второму пункту FCC признала незаконным ценовой план, известный как Tariff 15, который AT&T применяла исключительно к одному клиенту — Holiday Corporation, владельцу крупнейшей в США сети отелей. FCC заявила, что AT&T больше не может обосновывать специальные тарифы для единственного клиента необходимостью противостоять конкуренции, если MCI предоставляет ту же услугу клиентам в целом.

# Оскорбительное сообщение на оживлённом городском перекрёстке

**Автор:** Knight Lightning

*17 ноября 1989 года*

---

*25 октября 1989 года*

*Линда Уилер, Washington Post*

Оскорбительное сообщение, поставившее в тупик владельцев электронного информационного табло, появилось в понедельник, 23 октября, на пересечении Коннектикут-авеню и L-стрит NW — одном из самых оживлённых перекрёстков города (Вашингтон, округ Колумбия).

Студент юридического факультета Джорджтаунского университета Крейг Дин сообщил, что видел следующее сообщение:

"HELP STAMP OUT A.I.D.S. NOW: KILL ALL QUEERS AND JUNKIES"

Оно появлялось пять раз в течение 25 минут. Сразу после этого он позвонил в городское Управление по правам человека и в газету Washington Blade, издание гей-сообщества.

Даг Хинкл, штатный фотограф Blade, видел, как сообщение появилось один раз, и сфотографировал его.

Джудит Миллер, президент Miller Companies — компании, владеющей зданием по адресу 1101 Connecticut Avenue NW и информационным табло, — заявила, что понятия не имеет, как это сообщение оказалось на табло. Она отказывалась верить, что оно вообще появлялось, пока ей не показали фотографии.

По словам Миллер, компания полностью контролирует табло и не принимает никаких платных сообщений или рекламы. «Я бы никогда ничего подобного не сделала», — сказала она. — «Ни при каких обстоятельствах я бы не позволила подобному заявлению появиться».

Келлер, проработавший в Miller Companies пять лет, заявил, что не писал этого сообщения и не знает, каким образом оно попало в обычный поток новостных заголовков.

Миллер считает, что в её компьютерной системе может быть «вирус», и намерена привлечь специалистов, чтобы выяснить источник несанкционированного сообщения. «Это просто ужасно», — сказала она о произошедшем.

---

## Червь «WANK» в сети SPAN

*17 октября 1989 года*

*Из сообщения группы реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации (CERT)*

16 октября группа CERT получила от управления сетью SPAN сообщение о том, что червь атакует системы VAX/VMS в этой сети. Червь поражает только системы DEC VMS и распространяется по протоколам DECnet, а не TCP/IP. Если у VMS-системы имелись другие сетевые подключения, червь не был запрограммирован на их использование. По своим свойствам червь очень похож на прошлогоднего червя HI.COM (известного также под именем Father Christmas — «Рождественский Дед»).

Это НЕ РОЗЫГРЫШ. Данный червь оставляет открытыми серьёзные бреши в безопасности. Он использует слабое управление паролями, модифицирует .com-файлы, создаёт новую учётную запись и распространяется на другие системы через DECnet.

Важно также понимать, что в будущем кто угодно может запустить этого червя в любой сети на базе DECnet. Множество копий вируса уже было разослано. Все, кто эксплуатирует сети DECnet, должны быть предупреждены.

Р. Кевин Оберман из Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора сообщает:

*«Это очень неприятная программа, и уничтожить её непросто — она могла бы причинить значительный ущерб. Поскольку она уведомляет (по почте) кого-то о каждом успешном проникновении и оставляет лазейку (учётную запись FIELD), простого уничтожения программы недостаточно. Необходимо убедиться, что все учётные записи защищены паролями и что пароли не совпадают с именами учётных записей.»*

CERT/CC также рекомендует проверить каждый .com-файл в системе. Червь дописывает в .com-файлы код, который при каждом запуске программы заново открывает брешь в безопасности.

Ниже приводится анализ червя, подготовленный Р. Кевином Оберманом из Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора. К анализу приложена программа на DCL, которая заблокирует текущую версию червя. Известно по меньшей мере две версии червя, и возможно появление новых. Эта программа должна дать достаточно времени, чтобы устранить очевидные уязвимости.

---

## Отчёт о черве W.COM

Р. Кевин Оберман

Инженерный отдел, Национальная лаборатория Лоуренса Ливермора

16 октября 1989 года

Ниже описывается действие червя W.COM (основано на изучении первых двух его версий). Техника репликации приводит к небольшому изменению кода, что указывает на источник атаки и накопленную информацию.

Весь анализ проводился в большей спешке, чем мне хотелось бы, однако я уверен, что основные факты установлены верно.

Описание работы программы:

1. Программа удостоверяется, что работает в каталоге, к которому у владельца (то есть у неё самой) есть полный доступ (чтение, запись, выполнение и удаление).
2. Программа проверяет, не запущена ли уже другая её копия. Она ищет процесс, чьё имя начинается с символов «NETW\_». Если таковой обнаруживается, программа удаляет себя (файл) и завершает свой процесс.

*Примечание: быстрый способ проверить заражение — поискать процесс с именем, начинающимся на «NETW\_». Это можно сделать командой SHOW PROCESS.*

3. Программа меняет пароль стандартной учётной записи DECNET на случайную строку длиной не менее 12 символов.
4. Информация о пароле, использованном для доступа к системе, отправляется по почте пользователю GEMPAK на узле SPAN 6.59. В некоторых версиях может быть указан другой адрес.
5. Процесс переименовывает себя в «NETW\_» с добавлением случайного числа.

6. Затем проверяется наличие привилегии SYSNAM. При её наличии программа устанавливает системное приветственное сообщение в соответствии с баннером, зашитым в программе:

W O R M S       A G A I N S T       N U C L E A R       K I L L E R S

W A N K E D

Your System Has Been Officically WANKed

You talk of times of peace for all, and then prepare for war.

7. При наличии привилегии SYSPRV программа отключает доставку почты на учётную запись SYSTEM.

8. При наличии SYSPRV программа модифицирует системную процедуру входа таким образом, чтобы у пользователя создавалась видимость удаления всех его файлов. (В действительности ничего не удаляется.)

9. Программа сканирует таблицу логических имён учётных записей в поисках командных процедур и пытается изменить учётную запись FIELD, установив известный пароль с возможностью входа из любого источника и полными привилегиями. Это примитивный вирус, однако весьма эффективный — если он попадёт в привилегированную учётную запись.

10. Затем программа пытается получить доступ к другим системам, выбирая номера узлов случайным образом. Для получения списка активных пользователей на удалённой системе используется PHONE, которым программа затем атакует этих пользователей непрерывными звонками.

11. Программа пытается получить доступ к файлу RIGHTSLIST и обращается к удалённым системам, используя найденных пользователей, а также список «стандартных» пользователей, встроенный в червя. Она ищет пароли, совпадающие с именем учётной записи или пустые, и записывает все найденные.

12. Программа ищет учётную запись с доступом к файлу SYSUAF.DAT.

13. Если привилегированная учётная запись найдена, программа копирует себя в неё и запускается. Если нет — копирует себя в другие учётные записи, обнаруженные в случайно выбранной системе.

14. Как только работа с одной системой завершена, программа выбирает новую случайную систему и повторяет весь процесс — бесконечно.

...

## Хакерская программа атаковала компьютерную сеть NASA

18 октября 1989 года

Джон Маркофф, *New York Times*

Хакерская компьютерная программа атаковала всемирную сеть Национального управления по авионавигации и исследованию космического пространства в понедельник, 16 октября, не причинив никакого ущерба, однако вынудив руководство отключить сеть от чувствительных военных и космических систем.



Специалисты по безопасности предположили, что программа была написана кем-то, кто выступал против запланированного на вторник, 17 октября, старта космического шаттла «Атлантис», который должен был вывести на орбиту спутник с ядерным источником питания. Запуск был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.

Представители NASA сообщили, что хакерская программа атаковала академическую и исследовательскую сеть — Сеть анализа космической физики (Space Physics Analysis Network), которая не используется для управления полётами шаттлов.

Тем не менее официальный представитель NASA заявил, что агентство сочло необходимым из соображений безопасности отключить несколько каналов связи между этой сетью и рабочей шаттловой сетью.

Специалисты по компьютерной безопасности из нескольких национальных лабораторий сообщили, что Министерство обороны также разорвало связь между коммерческими и исследовательскими сетями, а также несекретной сетью, соединяющей военные объекты и подрядчиков США по всему миру.

Программа была создана для того, чтобы тайно копировать себя и рассылать нежелательные, нередко нецензурные сообщения пользователям сети NASA. Кроме того, она создавала у пользователей впечатление, что данные уничтожены, хотя в действительности никакого ущерба нанесено не было.

Как и другие подобные программы, запускаемые в компьютерные сети хулиганами и диверсантами, она эксплуатировала уязвимость в системе безопасности, призванной защищать компьютеры в сети.

По словам специалистов по компьютерной безопасности, во вторник было известно примерно о 60 компьютерах, затронутых программой. Представитель NASA сообщил, что программа продолжала распространяться.

Несмотря на то что сеть широко доступна академическим исследователям с персональными компьютерами, хакерская программа была нацелена исключительно на 6000 компьютеров производства Digital Equipment Corporation.

Уязвимость в системе безопасности компьютеров Digital Equipment была широко освещена ещё более года назад — ещё до того, как другая хакерская программа парализовала группу объединённых международных сетей, известных как Интернет. Представители NASA заявили, что программа смогла атаковать только те компьютеры, на которых не были предприняты необходимые меры по устранению уязвимости.

Среди сообщений, которые программа выводила на все заражённые компьютеры, было следующее: «Черви против ядерных убийц. Вы говорите о мире для всех, а сами готовитесь к войне».

Компьютерные учёные называют подобные программы червями — отсылка к программе, впервые описанной в научно-фантастическом романе «Наездник ударной волны» писателя Джона Браннера.

---

## **Снова споры о вирусах**

*6 октября 1989 года*

*Джон Маркофф, New York Times*

*«Эта тема вызвала широкий интерес в среде компьютерных учёных.»*

Гарольд Хайленд, редактор журнала Computers & Security, профессионального издания, сообщил, что получил две научные статьи с описанием методов создания антивирусных программ.

Он ещё не решил, публиковать ли их.

«Никто не поднял очевидных этических вопросов», — добавил он. — «Я бы не хотел видеть, как вирус выпускается на борьбу с вирусами. Пока программа не протестирована, невозможно знать, нанесёт ли она больше вреда, чем та программа, которую призвана уничтожить».

По словам исследователей в области компьютерных технологий, ряд подобных программ уже был написан.

Та, что уничтожила данные на корпоративных и государственных персональных компьютерах в США, была предположительно создана венесуэльским программистом. Сколько компьютеров пострадало и где именно — неизвестно.

Эта программа называется Den Zuk, или Search («Поиск»). Она была создана для борьбы с деструктивной программой Brain Virus, распространённой в 1986 году двумя братьями, владельцами небольшого компьютерного магазина в Пакистане.

По мнению критиков, ошибки в дизайне программы наглядно демонстрируют потенциальную опасность подобных вирусов. Фридрик Скуласон, специалист по микрокомпьютерам из Университета Исландии в Рейкьявике, разобравший программу на части, сообщил, что автор Den Zuk не принял во внимание различные ёмкости дисков, доступных для машин IBM и IBM-совместимых.

Из-за этой простой ошибки программа уничтожает данные при заражении диска большей ёмкости.

«Вероятно, они писали с добрыми намерениями», — сказал он. — «Единственная проблема в том, что программисты не смогли как следует выполнить свою работу».

По словам Рассела Бранда, исследователя в области компьютерной безопасности из Лоуренса Ливермора, было разработано по меньшей мере ещё два антивирусных вируса.

По его словам, программисты одной компании (название которой он не стал раскрывать) написали эти программы для борьбы с вирусом Scores, заразившим компьютеры Macintosh в прошлом году.

Он добавил, что, несмотря на ограничения, не позволявшие программам распространиться за пределы сети компании, вокруг вопроса об их применении развернулась жаркая дискуссия. Чем она завершилась, ему неизвестно.

Бранд рассказал, что группа исследователей, с которыми он работает в Лоуренсе Ливерморе, создала несколько самовоспроизводящихся программ после появления хакерской программы, в создании которой обвиняется Моррис из Корнелла. Однако группа так и не дала разрешения на их публикацию.

Дискуссия о вирусах-самосудах является частью более широкого обсуждения, которое сейчас ведётся в среде компьютерных исследователей и программистов и касается того, что принято называть «запретным знанием».

«Всякий раз, когда вы отправляете что-то туда, что может оказаться на чужом компьютере, возникают этические вопросы», — сказала Памела Кейн, автор книги о защите от компьютерных вирусов.

В этом месяце в Калифорнии группа компьютерных хакеров планирует провести форум на тему «запретного знания в технологическом обществе».

«Компьютерный хакинг изначально был ответом на восприятие контроля касты жрецов над колоссальными технологическими ресурсами», — сказал Ли Фелзенштейн, компьютерный эксперт из Беркли, Калифорния, спроектировавший несколько ранних персональных компьютеров. —

«Информированные люди сумели сломить власть этой касты, получив и распространив корпус запретных знаний».

---

## **Страшный компьютерный вирус оказался всего лишь простудой**

*6 октября 1989 года*

*Дон Кларк, New York Times*

Никакой эпидемии не будет. Зато истерия в её предвкушении была воистину мирового масштаба.

Такова оценка специалистов по компьютерной безопасности, ожидающих появления Datacrime — вирусной программы, запрограммированной на атаку IBM-совместимых персональных компьютеров начиная с четверга, 12 октября 1989 года.

Анализ программы, известной также как «Вирус Дня Колумба», подтверждает: она действительно деструктивна. Вот только распространилась она весьма незначительно.

«Эта неделя станет неделей несобытия», — предсказал Джон Макафи, консультант из Санта-Клары, Калифорния, председатель Ассоциации индустрии компьютерных вирусов. — «Шансов подхватить этот вирус у вас меньше, чем быть сбитым метеоритом».

McAfee Associates, выполняющая функцию информационного центра по вирусам, за шесть месяцев получила всего семь подтверждённых сообщений о Datacrime — тогда как о другом вирусе, возникшем в Израиле в 1987 году, поступает от трёх до пятидесяти сообщений в день. По мнению Макафи, копий Datacrime существует всего около 50, причём 40 из них находятся в руках исследователей.

«Ему уделили больше внимания, чем он заслуживает», — согласился Рассел Бранд, ещё один эксперт по вирусам, консультирующий Национальную лабораторию Лоуренса Ливермора.

Бранд рассчитывает обнаружить не более 20 копий среди 75 000 компьютеров, которые он контролирует на 1000 объектах.

Эти прогнозы оспаривает ряд специалистов. В основе оценок лежит частота обнаружения Datacrime пользователями с помощью специальных программ сканирования.

Вирус мог заразить многих пользователей, которые не удосужились проверить свои системы, признаёт Макафи.

Страх был раздут СМИ, а также компьютерными менеджерами компаний и государственных учреждений. Свою роль сыграли и компании, продвигающие продукты для борьбы с вирусами, — что вполне объяснимо.

Консервативная IBM Corporation на этой неделе предприняла нетипичный шаг, предложив программу проверки систем на наличие вирусов. Вирус в собственных операциях компания не обнаружила, однако признаёт, что многие клиенты обеспокоены. «Они спрашивают нас, как мы защищаем наши процессы разработки программного обеспечения от вирусов», — сказал Билл Вэнс, назначенный год назад директором IBM по безопасным системам.

Банк Bank of America, крупный клиент IBM, имеющий 15 000 ПК, недавно разослал по всей компании уведомление с рекомендацией создать резервные копии данных к среде — за день до запрограммированного удара вируса.

«Три разных государственных ведомства впали в панику и разослали несколько версий неверных инструкций», — сказал Бранд.

Офис Макафи был завален тревожными звонками — при том что у компании только три линии для передачи данных и три телефонных.

«Кладём трубку — и через 30 секунд снова звонят», — сказал он.

Исследователи обнаружили Datacrime — как и другие вирусы — по изменениям в размере файлов данных и в поведении программ. Базовый код программы, расшифрованный специалистами, указывает на время её активации.

Личность автора Datacrime неизвестна, хотя ряд сообщений связывает вирус с неким анонимным хакером из Австрии. По словам Макафи, вирус впервые появился в марте и получил известность после того, как обсуждался на летней конференции Galactic Hackers Conference в Амстердаме.

По всей видимости, вирус относительно широко распространён в Нидерландах и других европейских странах. По имеющимся данным, голландские пользователи раскупили сотни программ, якобы способных обнаруживать и уничтожать вирус.

Как и другие вирусы, Datacrime путешествует вместе с безобидными программами при их обмене через компьютерную сеть, компьютерную доску объявлений или при передаче заражённых дисков из рук в руки. В отличие от многих вирусов, он был спроектирован так, чтобы впоследствии внедряться в файлы данных, которые пользователи редко проверяют.

Если одна из этих программ будет запущена после целевой даты, Datacrime приступает к своей грязной работе — уничтожает каталог, использующийся для отслеживания файлов на жёстком диске компьютера. Это сравнимо с уничтожением картотеки в библиотеке.

«Уничтожив эту одну таблицу, вы теряете возможность найти свои данные», — сказал Бранд.

Впрочем, никто не окажется в безвыходном положении, если заблаговременно создаст резервные копии данных, заверяют эксперты. Данные, надёжно сохранённые на другом дисковом накопителе или на магнитной ленте, могут быть восстановлены компьютерными специалистами, даже если вирус заразил резервные файлы.

---

## **«Вакцины» для охоты на хакерские программы**

*6 октября 1989 года*

*Джон Маркофф, New York Times*

С тех пор как в прошлом году хакерская программа, созданная аспирантом, парализовала общенациональную компьютерную сеть, стремительное распространение подобного деструктивного программного обеспечения — нередко именуемого вирусами — вызывает всё большую тревогу среди пользователей.

Теперь, чтобы бороться с огнём огнём, ряд компаний, частных лиц и даже одна правительственная исследовательская лаборатория разрабатывают новый вид так называемых антивирусов — для охоты на злоумышленников.

Проблема, по мнению некоторых специалистов по компьютерной безопасности, состоит в следующем: угроза вирусов может быть преувеличена, а новый «борец с преступностью» способен нанести ещё больший ущерб, чем сам преступник.

Подобно инфекции, хорошо задуманная, но плохо спроектированная программа для борьбы с вирусами может выйти из-под контроля, выведя из строя тысячи компьютеров или уничтожив огромные объёмы данных.

И действительно, одна из антивирусных программ, предназначенных для борьбы с известным вирусом, уже уничтожила данные на корпоративных и государственных персональных компьютерах в США.

Эта проблема породила острую дискуссию о том, является ли создание подобных высокотехнологичных самосудов ответственным действием. «Риски просто огромны», — сказал Питер Нейман, эксперт по компьютерной безопасности из SRI International, технологического исследовательского центра в Менло-Парке, Калифорния. — «Это невероятно небезопасное занятие».

Между тем Крис Трейнор, программист из компании Divine Axis, занимающейся разработкой программного обеспечения в Йонкерсе, Нью-Йорк, утверждает, что антивирусные программы можно создать таким образом, чтобы они не распространялись бесконтрольно, не достигая и не повреждая данные на других компьютерах. Его компания в настоящее время работает над такой программой.

Компьютерные исследователи Лаборатории Лоуренса Ливермора, федерального оружейного центра в Ливерморе, Калифорния, разработали аналогичные программы, патрулирующие компьютерные сети в поисках брешей, через которые могут проникнуть вирусы.

Вирусы — получившие своё название потому, что они имитируют в компьютерном мире поведение биологических вирусов, — представляют собой программы или наборы инструкций, которые могут тайно распространяться между компьютерами.

Вирусы могут передаваться как по компьютерной сети, так и через заражённый диск, переходящий из рук в руки между пользователями.

После заражения вирус может вести себя столь же безобидно, как вывод простого сообщения на экран компьютера, или столь же деструктивно, как стирание всех данных с диска.

Специалисты по компьютерной безопасности уже несколько лет обеспокоены появлением вандалов и хулиганов, намеренно внедряющих деструктивные программы.

Однако в последние недели международная тревога достигла новых высот: поползли слухи, что в этом месяце, в пятницу 13-го, вирусная программа уничтожит данные на тысячах компьютеров.

Исследователи в области компьютерной безопасности сообщили, что речь идёт о вирусе Datacrime — одной из не менее чем трёх тайных программ со встроенными часами, настроенными на уничтожение данных в эту дату.

Как это обычно бывает, никто не знает, кто написал программу, однако американские военные чиновники назвали в качестве возможных подозреваемых европейскую группировку, связанную с западногерманскими террористами, и норвежскую группу, недовольную прославлением Христофора Колумба, которому посвящены торжества следующей недели.

Во многом в ответ на обеспокоенность клиентов IBM в понедельник заявила о готовности предложить программы для своих персональных компьютеров, способные сканировать системы на наличие вирусов.

Тем не менее ряд специалистов по компьютерной безопасности считает, что общественные страхи в значительной мере преувеличены.

Они указывают на то, что в США зафиксировано менее дюжины случаев появления вируса Datacrime, и настаивают на том, что вся проблема раздута.

И всё же в мире персональных компьютеров, где многие пользователи мало понимают в технических тонкостях своих машин, озабоченность компьютерными вирусами приобрела широкий характер.

Наибольшее внимание к проблеме привлёк прошлый ноябрь, когда — по предъявленным обвинениям — Роберт Моррис, аспирант Корнелльского университета, выпустил хакерскую программу, которая из-за небольшой ошибки программирования вышла из-под контроля: она копировала себя сотни раз на тысячах компьютеров, перегружая общенациональную сеть.

В результате нарастающей обеспокоенности расцвела новая отрасль, предлагающая пользователям защитные программы — так называемые вакцины, или антивирусное программное обеспечение.

Эти программы либо предупреждают пользователей о попытке вируса вмешаться в работу компьютера, либо сканируют жёсткий диск и удаляют обнаруженные вредоносные программы.

Такие стандартные программы не мигрируют самостоятельно с компьютера на компьютер; однако теперь некоторые эксперты изучают возможность создания программ, прививающих вирусам свойства вакцин, — чтобы преследовать и уничтожать вирусы везде, где бы те ни оказались.

Идея создания и распространения подобных программ была выдвинута в августе несколькими участниками международного слёта компьютерных любителей, или «хакеров», в Амстердаме.

Они предложили это как способ позитивного вклада со стороны компьютерного подполья.

Однако многие исследователи считают идею опасно несостоятельной из-за риска случайного нанесения огромного ущерба.

Некоторые специалисты по компьютерной безопасности опасаются, что написание заражающей программы для борьбы с вирусами будет воспринято как интеллектуальный вызов хакерами, преследующими благие цели, но не осознающими, какие проблемы они способны создать.

«Один из вопросов, которым сейчас занимается сообщество хакеров, — что делать с молодыми хакерами», — сказал Стюарт Бранд, писатель из Саусалито, Калифорния, работающий над книгой о маргинальных культурах и высоких технологиях.

«У них нет чувства ответственности — только чувство любопытства. Это восхитительно спорные темы, и я не вижу, чтобы они куда-то уходили».

# Phrack World News — Мировые новости Phrack

```
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN
PWN
PWN      P h r a c k      W o r l d      N e w s      PWN
PWN      ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ PWN
PWN              I s s u e   X X I X / P a r t   3      PWN
PWN
PWN              N o v e m b e r   1 7 ,   1 9 8 9      PWN
PWN
PWN              C r e a t e d ,   W r i t t e n ,   a n d   E d i t e d      PWN
PWN              b y   K n i g h t   L i g h t n i n g      PWN
PWN
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN
```

**Автор:** Knight Lightning

---

## «Яйцо кукушки» — октябрь 18, 1989

*by Christopher Lehmann-Haupt (New York Times)*

### «Выслеживая шпиона в лабиринте компьютерного шпионажа»

Всё начинается с расхождения в 75 центов в бухгалтерской системе вычислительного центра. Клиффорд Столл, новый сотрудник, получает задание разобраться с недостачей.

Столл по образованию астроном, но недавно его грант иссяк, и его перевели с обсерватории Кек при Лоуренсовской Беркли-лаборатории вниз, в вычислительный центр, расположенный в подвале того же здания. Компьютерным гением он себя не считает, но думает, что достаточно быстро освоится. И приступает к поискам злополучных 75 центов.

Вскоре он обнаруживает, что никакого сбоя в бухгалтерских программах не было. По всей видимости, произошло следующее: некий незнакомый пользователь по имени Hunter ненадолго вошёл в систему, израсходовав время на сумму в 75 центов. Поскольку учётной записи Hunter не существует, Столл удаляет её из системы. Проблема, казалось бы, решена.

Но почти сразу же один из операторов из Мэриленда, работающих в той же сети, что и Лоуренсовская Беркли-лаборатория, сообщает о попытках взлома его компьютера с адреса лаборатории Столла. Проверив время попытки, Столл обнаруживает, что была использована учётная запись некоего Джо Свентека — человека, который, как известно, провёл весь год в Англии. Отсюда напрашивается вывод: пользователь, называющий себя Hunter, каким-то образом активировал аккаунт Свентека. Но кто такой этот хакер (именно так Столл начинает его называть), откуда он действует и как вообще проникает в систему?

Столл настраивает системы оповещения, которые сигнализируют каждый раз, когда хакер появляется в сети, и следит за его действиями так, чтобы тот ничего не заподозрил. Он наблюдает, как хакер пытается подложить «кукушкины яйца» в гнезда системы — то есть программы, которыми воспользуются другие пользователи: например, программу-приманку, вынуждающую людей сообщать хакеру свои секретные пароли. Он наблюдает, как хакер вторгается в другие компьютерные системы сетей, используемых Лоуренсовской Беркли-лабораторией, — в том числе принадлежащих военным ведомствам и подрядчикам.

Тайна разрастается. Телефонные трассировки постепенно показывают, что хакер действует не из местной точки, не с Западного побережья и, возможно, вовсе не из Северной Америки. Однако ни одна из трёхбуквенных организаций, к которым Столл обращается за помощью, — среди них ФБР,

ЦРУ и даже Агентство национальной безопасности — не берётся расследовать дело, по крайней мере официально.

К этому моменту читатель уже так захвачен живо написанным рассказом Столла о его подлинном приключении в «Яйце кукушки: выслеживая шпиона в лабиринте компьютерного шпионажа», что готов закрыть глаза на некоторые недостатки повествования — прежде всего на непоследовательность технических объяснений и на бесконечные авторские колебания по поводу того, не предательство ли это — обращаться за помощью к ФБР и ЦРУ. Этот нравственный изъясн — родом из менталитета 1960-х — до сих пор довлеет над Столлом и его друзьями.

Единственное по-настоящему раздражающее обстоятельство — схема на форзаце книги, которая выдаёт местонахождение компьютерного шпиона. Читателям настоятельно рекомендуется не смотреть на форзацы: они лишь портят интригу.

К сожалению, и само повествование в итоге рассеивает напряжение. Чиновники, которые наконец берут расследование в свои руки, настолько неохотно делятся с Столлом информацией о происходящем, что всё созданное им напряжение попросту испаряется. Даже сам Столл, судя по тому, насколько вяло и сумбурно он в итоге сообщает нам развязку, похоже, утрачивает интерес к личности своего таинственного противника.

Вместо того чтобы нагнетать напряжение, он позволяет себе отвлечься на банальную бытовую драму: он наконец решается перебороть страх перед серьёзными отношениями и жениться на женщине, с которой прожил семь лет. И продолжает вяло рассуждать о том, насколько государство обязано защищать безопасность коммуникационных сетей от злонамеренного вандализма, — как будто этот вопрос вообще допускает серьёзную дискуссию.

И всё же ничто не в силах стереть ощущение захватывающего азарта, пронизывающего первые две трети «Яйца кукушки» — особенно те моменты, когда автор слышит писк портативного пейджера, садится на велосипед и мчится в лабораторию, чтобы прочитать очередную распечатку действий хакера.

Ничто не смягчит нашего уныния от бюрократической волокиты, с которой столкнулся Столл. «Причинён ли ущерб на миллион долларов?» — снова и снова спрашивало ФБР.

«Ну, не совсем», — отвечал он. Тогда ФБР ничем не может помочь.

Именно так, к сожалению, всё и шло — хотя некоторые оговорки необходимы. Отдельные сотрудники государственных ведомств оказали Столлу весьма существенную помощь.

В конце концов, вся проблема безопасности компьютерных сетей была тогда совершенно новой и неизведанной областью. А ведомства, у которых автор просил поддержки, вероятно, знали об угрозах для безопасности куда больше, чем были готовы ему сообщить.

Наконец, ничто не умалит ощущения странного нового мира, который Столл воссоздал в «Яйце кукушки», — мира, в котором доверие и открытость общения определяют качество будущего. Восторжествуют ли такие ценности — вот в чём состоит драма огромного значения. Даже если эта книга в итоге и рассеивает её, само её существование делает эти страницы достойными прочтения.

---

## **Digital следует стандартам — октябрь 10, 1989**

НЬЮ-ЙОРК — В ходе рабочей сессии крупного PR-агентства, целью которой было сформулировать новый корпоративный посыл компании Digital Equipment Corporation, отражающий её новый курс на поддержку отраслевых стандартов в области вычислительной техники, затёртый слоган «Digital has it now» был заменён новым — более современным и связанным с приверженностью DEC



стандартам.

DECrap by Rapmaster Ken  
"Digital's Hip to the Standards Thing"

I heard some news just the other day  
It sounded kinda strange and I said, "No way!"  
But I heard it again from another source  
It mighta made sense and I said, "Of course!"

Now computer biz has a lotta confusion  
'Cause operating systems abound in profusion.  
But there's a whole new wave in data processing  
Now that Digital's hip to the standards thing.

(chorus)  
Digital's hip to the standards thing!  
Digital's hip to the standards thing!

Way back when a long time ago  
IBM owned the whole show.  
But other dudes saw this proprietary mess  
And formed committees to find out what's best.

Some went their own way and built their own software  
But users were perturbed, "It's just a different nightmare."  
So they got together to look over the picks  
Put down their money on good 'ol UNIX

(chorus)  
Digital's hip to the standards thing!  
Digital's hip to the standards thing!

Now Digital always kept their users in mind  
And pushed VMS as the best of the kind.  
A lotta folks agreed but kept askin' for  
UNIX support, "We gotta have more!"

Soon DEC saw the light and decided to give  
UNIX to the masses, (sorta live and let live).  
So DEC's ridin' the wave ahead of the rest  
On a backplane boogie board on top of the crest.

No doubt about it DEC's sprouted its wings  
'Cause Digital's hip to the standards thing.

(chorus)  
Digital's hip to the standards thing!  
Digital's hip to the standards thing!

---

## Хакерские издания — ноябрь 12, 1989

Краткий обзор двух наиболее популярных печатных хакерских журналов.

### 2600 Magazine: The Hacker Quarterly

Том шестой, номер третий

Осень 1989

На обложке этого выпуска — сцена с Galactic Hackers Convention, проходившего в Амстердаме в прошлом августе. Хотя это нигде прямо не говорится и не подразумевается, комикс-иллюстрация, судя по всему, изображает хакера по прозвищу Shatter, которого переезжает автобус с надписью «2600 XPRESS».

Статьи этого выпуска:

- The Nynex Strike
- Grade «A» Hacking: What Is UAPC? by The Plague
- Galactic Hacker Party (GHP)
- British Telecom's Guilty Conscience
- The Death Of COSMOS?
- What's Going On
- Technological Marvels
- U.S. Sprint Billing Problems
- U.S. Sprint Voicecards
- Other Voiceprints
- Surveillance
- Hacker Spies (Chaos Computer Club, KGB Hackers discussed)
- Nynex Bigotry (Gay And Lesbian Organizations)
- Dial-It News (Pacific Bell 900 Services)
- Payphone Choices (AT&T, Sprint, MCI, AOS)
- Overseas Access (AT&T Calls To Vietnam)
- News From The U.K.
- Directory Assistance Operators
- British Telecom To Buy Tymnet From McDonnell Douglas
- Chat Lines Banned
- One Less Choice (The Source and CompuServe)
- Privacy? What's That?
- Bulletin Board User Information
- Illegal Aliens Database
- Scotland Yard Database
- Wiretapping
- Bell of Pennsylvania (giving out confidential information)
- Personal Smart Card
- Hackers In Trouble
- Kevin Mitnick
- Robert Morris
- Hacker Fun
- Friday The 13th Virus
- Speed Limit Alterations
- Delray Beach Probation Office
- Telco Literature (FON Line Newsletter)
- Calling Card Tutorials
- Another Telco Ripoff (C&P Telephone)
- Technology Marches Back
- French Computer Mixup
- New York Telephone Repairman Sent On Wild Goose Chases
- And Finally (Beijing Phone Calls)
- The Secrets of 4TEL
- Letters
- Mobile Telephone Info
- A Southern ANI
- ROLM Horrors
- A Nagging Question (by The Apple Worm)
- A Request

- Another Request (by THOR &lt;claims the Disk Jockey story was a lie&gt;)
- The Call-Waiting Phone Tap (Alternative Information)
- Interesting Numbers (1-800-EAT-SHIT, 800, 900 numbers)
- UNIX Hacking (Unix security, hacking, TCP/IP)
- Intelligent Payphones
- Retarded Payphones
- REMOBS by The Infidel
- Gee... GTE Telcos by Silent Switchman and Mr. Ed
- Voice Mail Hacking... by Aristotle
- Punching Pay Phones by Micro Surgeon/West Coast Phreaks
- Touch-Tone Frequencies
- 2600 Marketplace
- Carrier Access Codes
- Lair of the INTERNET Worm by Dark OverLord
- Timely Telephone Tips (from a Defense Department Phone Book)

Кроме того, в номере немало других интересных небольших статей, фотографий и историй о хакерах, телефонах, компьютерах и многом другом. В целом это лучший выпуск 2600 Magazine из всех, что я читал за последнее время (несмотря на то что часть материалов ранее публиковалась в Phrack Inc., LOD/H TJ и/или Telecom Digest). Будем надеяться, что журнал сохранит взятую планку.

Хотите подписаться на 2600 Magazine?

2600 (ISSN 0749-3851) выходит ежеквартально под издательством 2600 Enterprises Inc., 7 Strong's Lane, NY 11733. Разрешение на почтовую рассылку второго класса оплачено в Сетокете, Нью-Йорк.

Copyright (c) 1989, 2600 Enterprises, Inc.

Годовая подписка: США и Канада — \$18 для частных лиц, \$45 для организаций. За рубежом — \$30 для частных лиц, \$65 для организаций.

Архивные номера за 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 годы — \$25 в год, \$30 за рубежом.

Все запросы по подписке направляйте по адресу:

2600 Subscription Department  
P.O. Box 752  
Middle Island, New York 11953-0752

2600 Office Line: 516-751-2600  
2600 FAX Line: 516-751-2608

---

## **TAP Magazine**

Выпуск 94

1989

Новый TAP Magazine — издание меньшего формата по сравнению с 2600. «Внешняя» обложка этого информационного бюллетеня представляла собой «предупреждение» от The Predat0r о характере материалов внутри. Настоящая, или «внутренняя», обложка содержала следующее:

*The Information You've Requested Of TAP Publishing Society  
A Unit Of The Technological Advancement Party  
Presents...*

*«...сообщество людей, преданных развитию домашних компьютерных систем и электронных технологий, изучению и воспроизведению соответствующих коммуникационных сетей и последующему применению собственной изобретательности в современном стремительном мире творческой логики.»*

Статьи этого выпуска TAP:

- TAP RAP: News From The TAP Staff by Aristotle
- Small Tags Protect Big Stores (продолжение из TAP 93)
- Ozone (о планах American Telephone & Telegraph на 1994 год)
- Telephone Wires In New York In 1890
- Mercury Fulminate by Dark OverLord
- How To Hack Stamps
- Hoffman Worked To Help All Of Mankind
- Police Raid 3 Jefferson Homes In Search For Computer Hackers by Calvin Miller
- SummerCon '89 by Aristotle (включает копию официального постера и значка SummerCon '89; в подписи ошибочно указан масштаб 1/2 оригинала, тогда как на деле оригинал имел размер 8 1/2" × 14")

Кроме того, на четырёх вкладных страницах рассыпаны несколько занятных «крупниц» информации — в том числе новый логотип TAP (созданный так, чтобы напоминать CompuTel) и другие иллюстрации.

Редакция TAP также вложила открытку с анкетой для читателей. Вопросы касались самых разных аспектов издания — на мой взгляд, идея весьма продуктивная и способная реально повысить качество бюллетеня.

Цена TAP вполне приемлема — он бесплатный. Чтобы получить выпуск, вышлите конверт с обратным адресом и маркой по адресу:

T.A.P.  
P.O. Box 20264  
Louisville, Kentucky 40220-0264

:Knight Lightning

---

## Краткие заметки Phrack World News

### 1. Надбавка за улучшение службы 911 в Чикаго (16 октября 1989)

В понедельник утром, 16 октября, мэр Чикаго Ричард М. Дейли объявил, что внесёт на рассмотрение городского совета план повышения городского телефонного налога на 95 центов в месяц с каждой линии — целевым образом на развитие службы 911. В настоящее время такого фиксированного сбора нет, действует лишь процентный налог на местные телефонные услуги.

Представители Дейли отметили, что служба 911 в Чикаго работает неудовлетворительно уже много лет, тогда как многие пригороды взимают по \$1,00 с линии в месяц, так что 95 центов — сумма вполне разумная. Конкретные недостатки и планируемые улучшения пока не уточнялись.

---

### 2. Хакер пойман благодаря Caller-ID (9 октября 1989)

Издание MIS Week сообщило о задержании 15-летнего хакера, который использовал свой персональный компьютер Amiga для взлома двух миникомпьютеров компании Grumman. Подросток из Левиттауна (Лонг-Айленд) наткнулся на компьютеры случайно — с помощью устройства случайного дозвона, подключённого к его ПК. Служба безопасности Grumman обнаружила вторжения, а запись телефонного номера звонившего привела полицию к нему домой.

---

### 3. 14-летний взломал базу TRW Credit ради крупного мошенничества (18 октября 1989)

14-летний житель Фресно (Калифорния) получил секретные «коды доступа» к файлам TRW Credit с электронной доски объявлений и использовал их, представляясь компанией или работодателем, запрашивающим кредитную историю случайно выбранного из телефонного справочника лица. Из полученных историй он извлекал номера кредитных карт, на которые затем заказывал почтой товаров как минимум на \$11 000 (с доставкой в арендованный склад) и оформлял поддельные заявки на дополнительные карты. Своими находками он также делился на компьютерных досках объявлений.

Полиция начала расследование, когда TRW заметила необычно большое количество запросов кредитных историй из одного источника — впоследствии оказавшегося домашним телефонным номером подростка. Первокурсник средней школы, чьё имя не разглашалось, был арестован дома на прошлой неделе и отпущен под ответственность родителей. Его компьютер конфисковали; ему предъявлены обвинения в уголовном преступлении — краже с использованием компьютера в мошеннических целях.

«Вот вам 14-летний мальчик с компьютером за \$200 в своей комнате — и теперь он поделился своими данными с бессчётным количеством других хакеров по всей стране», — сказал детектив Фрэнк Кларк из Фресно, расследовавший дело. — «Потенциал (для злоупотребления этой информацией) просто невероятен». По материалам Дженнифер Уоррен (Los Angeles Times)

---

#### **4. Статья о противодействии компьютерным вирусам (25 октября 1989)**

Читателям Phrack Inc. может быть интересна статья в октябрьском 1989 года номере журнала DEFENSE ELECTRONICS, стр. 75: «Computer Virus Countermeasures — A New Type Of Electronic Warfare» («Противодействие компьютерным вирусам — новый вид электронной войны»), авторы — д-р Майрон Л. Крамер и Стивен Р. Пратт.

---

#### **5. Компьютерные вирусы атакуют Китай (6 ноября 1989)**

Министерство общественной безопасности Китайской Народной Республики установило этим летом, что десятая часть компьютеров в Китае заражена тремя видами компьютерных вирусов: «Small Ball», «Marijuana» и «Shell». Наиболее серьёзный ущерб был нанесён Национальной статистической системе: вирус «Small Ball» распространился в 21 провинции. В Уханьском университете вирусы были обнаружены на BCEX персональных компьютерах.

В Китае в эксплуатации находится около трёхсот тысяч компьютеров (включая персональные). Из-за несовершенства законодательства копирование программного обеспечения никак не регулируется, что позволяет компьютерным вирусам беспрепятственно распространяться. Министерство общественной безопасности теперь предоставляет «вакцины» против них. К счастью, эти вирусы не нанесли данным фатального ущерба.

---

#### **6. Новые случаи мошенничества с телефонными картами (31 октября 1989)**

В понедельник, 30 октября, Токийский районный суд вынес обвинительный приговор двум мужчинам, обвинявшимся в фальсификации карточек Nippon Telephone and Telegraph с целью увеличить число звонков, которые можно совершить по ним. Суд постановил, что они нарушили Закон о ценных бумагах.

Кавай был приговорён к 30 месяцам лишения свободы; Сакаки получил 18-месячный условный срок.

Двое из трёх судей пришли к выводу, что использование поддельных телефонных карт в таксофонах равнозначно использованию ценных бумаг.

Однако третий судья в отдельном деле ещё в сентябре постановил, что фальсификация телефонной карты не является использованием ценной бумаги, — поэтому юридические наблюдатели полагают, что окончательное слово останется за Верховным судом.

Согласно последнему из упомянутых приговоров, Кавай изменил около 1600 телефонных карт, рассчитанных на 500 иен звонков каждая, превратив их в карты номиналом 20 000 иен. Изменённые карты он продавал знакомым по цене до 3500 иен.

Сакаи также продал около 320 фальсифицированных карт примерно на 2 миллиона иен.

Один из судей постановил, что использование подделанных телефонных карт в таксофонах равнозначно введению Nippon Telegraph and Telephone Corporation в заблуждение: мол, поддельные карты — фиктивные ценные бумаги — являются подлинными. По материалам The Japan Times

---

## **7. Компьютерный вирус уничтожил данные о землетрясениях в Японии (30 октября 1989)**

Токио. Как сообщил официальный представитель Токийского университета и местные СМИ, компьютерный вирус уничтожил информацию в сейсмологическом и океанографическом исследовательских институтах университета.

Представитель Института океанических исследований университета сообщил, что в начале месяца вирус был обнаружен в пяти из ста компьютеров центра, однако предположительно впервые заразил их ещё в сентябре.

По его словам, вирус присутствовал только на персональных компьютерах исследователей, но не на основных компьютерных системах; представитель попросил не раскрывать его имени и добавил, что ущерб незначителен.

От дальнейших комментариев он отказался. Между тем японская телерадиовещательная корпорация сообщила, что вирус был также обнаружен в компьютерах Института сейсмических исследований университета. По материалам Associated Press. (Далее следует связанная статья)

---

## **8. Первая вирусная атака на Macintosh в Японии (7 ноября 1989)**

Шесть компьютеров Mac в Токийском университете (Япония) оказались заражены вирусами. С сентября этого года профессор К. Тамаки из Института океанических исследований Токийского университета стал замечать сбои в работе экрана. В октябре он применил антивирусные программы «Interferon» и «Virus Clinic» и обнаружил, что четыре его Macintosh заражены компьютерными вирусами «N Virus» типов A и B. Затем выяснилось, что десять программных пакетов также инфицированы. Macintosh Дж. Касахары из Института сейсмических исследований Токийского университета оказался заражён вирусами N Virus и Score Virus. Это первые подтверждённые случаи реального заражения вирусами в Японии.

Впоследствии стало известно, что четыре Macintosh в Геологической службе Японии в Цукубе заражены вирусом N Virus Type A. Этот вирус был завезён из США вместе с текстовым редактором.

---

## **9. Хакеры могут выиграть бесплатную поездку (октябрь 1989)**

Внимание, хакеры! Вот ваш шанс взломать компьютерную систему и уйти с главным призом. «Хакерский вызов» предлагает любому хакеру извлечь секретное сообщение, хранящееся в компьютере KPMG Peat Marwick в Атланте.

Конкурс организован LeeMah DataCom Security Corporation — консалтинговой фирмой из Хейворда (Калифорния), специализирующейся на повышении компьютерной безопасности. Победитель

получает поездку на двоих за счёт организаторов — на Таити или в Санкт-Мориц (Швейцария).

Хакерам с модемами нужно позвонить по номеру 1-404-827-9584 и ввести пароль: 5336241.

Дальше хакер предоставлен сам себе: ему предстоит самостоятельно разобраться с кодами доступа и командами, необходимыми для получения секретного сообщения.

Победитель был объявлен 24 октября 1989 года на Federal Computer Show в Вашингтоне. По материалам USA Today.

---

#### **10. Перегруженная телефонная сеть выдержала миллионы звонков (18 октября 1989)**

Телекоммуникационная сеть страны была захлестнута в ночь со вторника (17 октября) примерно двадцатью миллионами попыток дозвона: люди по всей стране звонили родным и близким после землетрясения в районе залива Сан-Франциско.

За исключением кратковременных сбоев, система выдержала рекордную нагрузку в зоне, пострадавшей от стихии.

Представители AT&T сообщили, что в среду (18 октября) было совершено около 140 миллионов звонков на дальние расстояния — рекордное число за один день в истории. По материалам Джона Маркоффа (New York Times)

>-----=====END=====<